



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN TRONG MIỀN KHÔNG GIAN ẨN CHO BÀI TOÁN PHÂN ĐOẠN ẢNH Y TẾ

**HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM HỌC 2023-2024**

Người thực hiện: Trịnh Ngọc Huỳnh - 20020054

Người hướng dẫn: TS. Trần Quốc Long

NỘI DUNG

01

GIỚI THIỆU

02

BÀI TOÁN

03

PHƯƠNG PHÁP

04

THÍ NGHIỆM

05

KẾT LUẬN

1. GIỚI THIỆU

1.1 | Phân đoạn ảnh



Ảnh đầu vào



Ảnh phân đoạn



1. GIỚI THIỆU



1.1 | Phân đoạn ảnh

Ảnh đầu vào

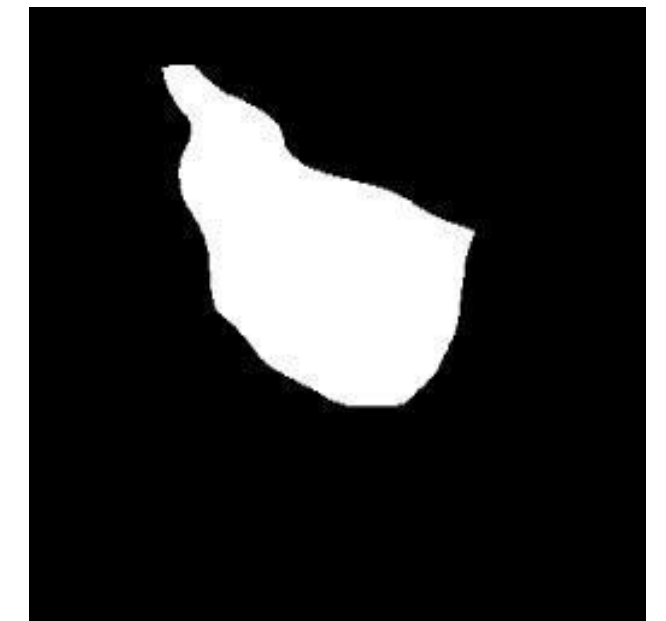
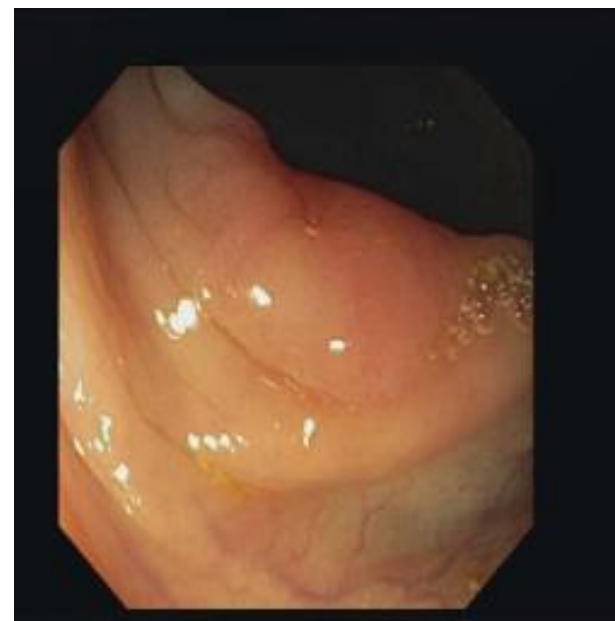


Ảnh phân đoạn



1.2 | Phân đoạn ảnh y tế

- Ảnh chụp X-quang
- Ảnh chụp CT
- Ảnh nội soi



2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



Thủ công



2. BÀI TOÁN

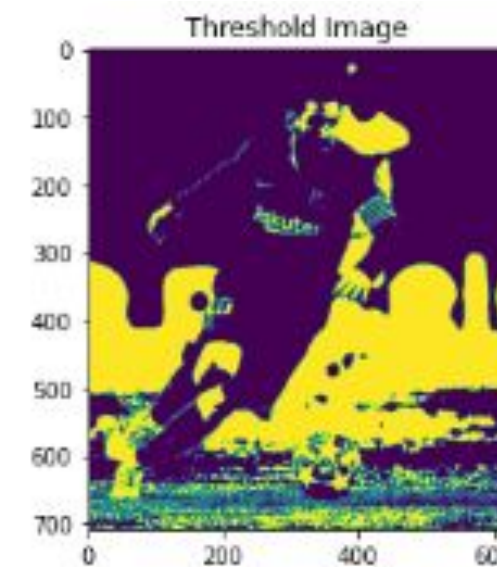
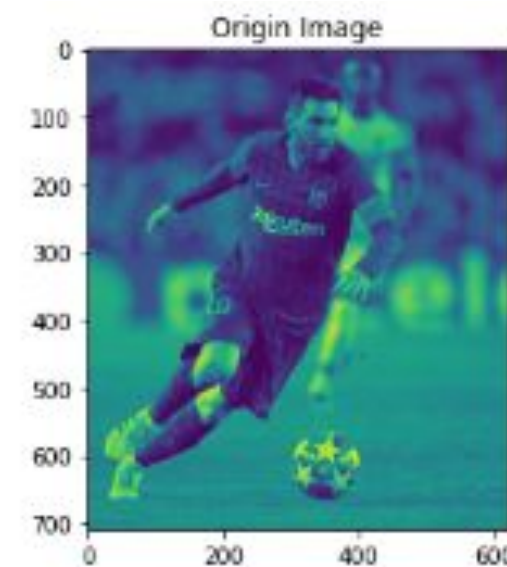
2.1 | Các phương pháp tiếp cận



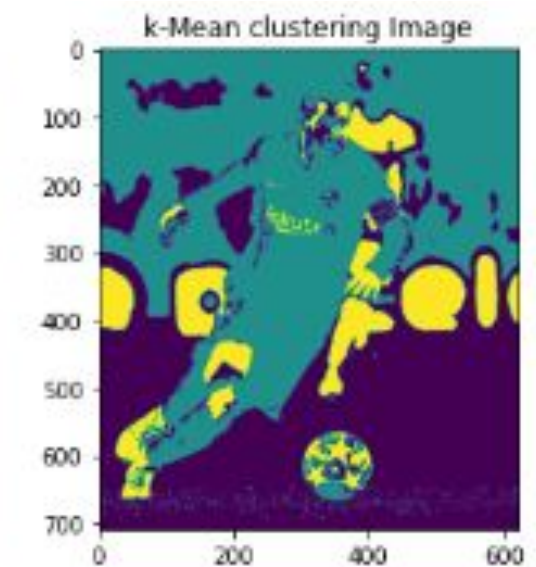
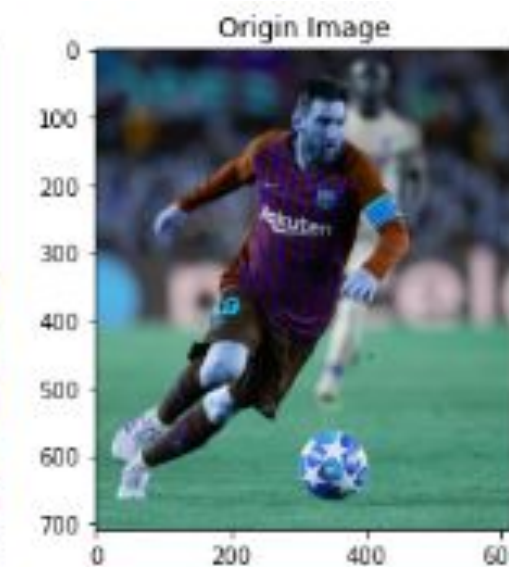
Thủ công



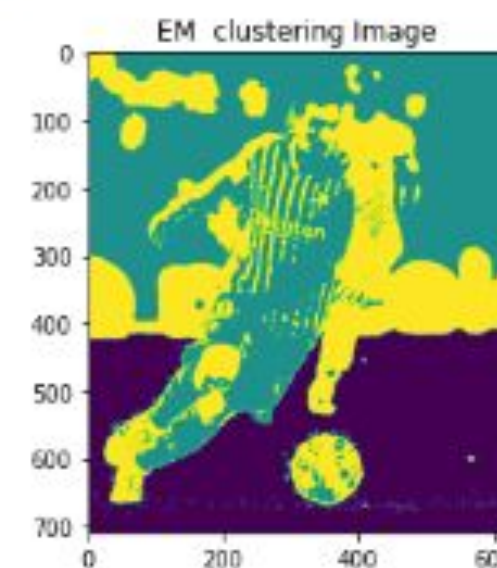
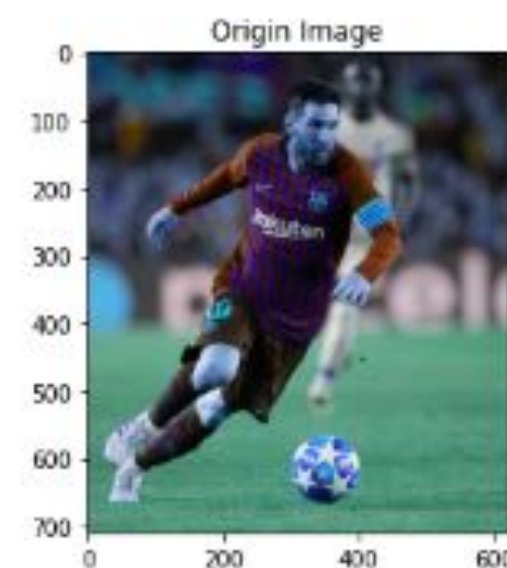
Bộ lọc



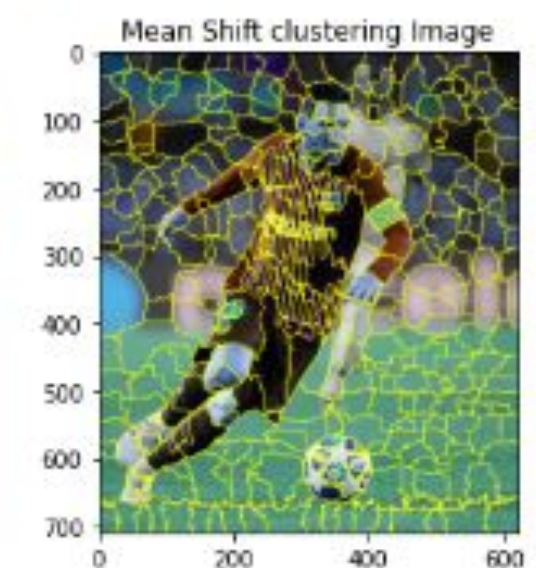
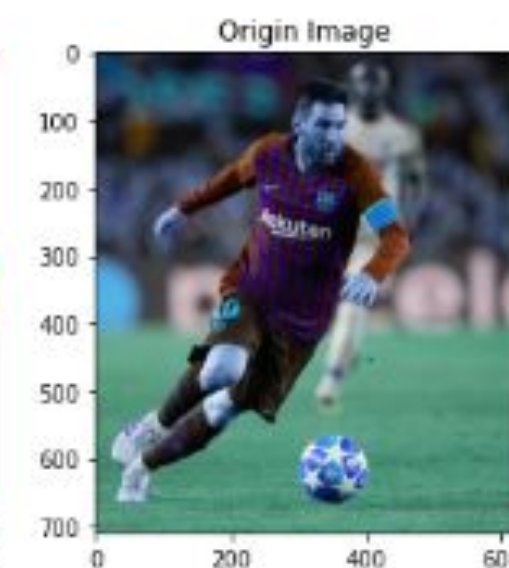
(a) Binary threshold



(b) K-mean clustering



(c) Expectation maximization clustering



(d) Mean shift clustering

2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



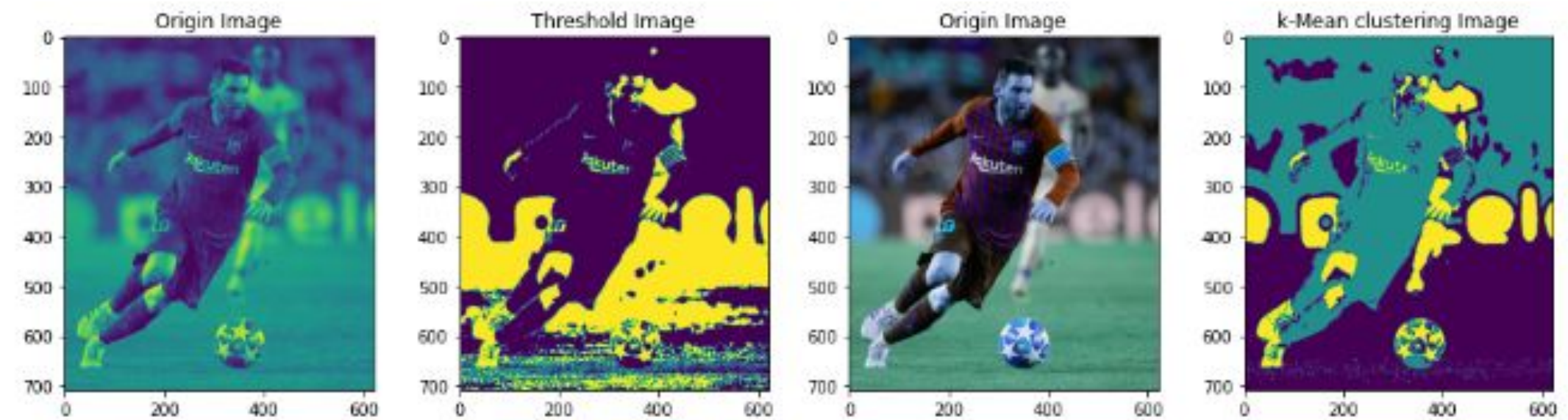
Thủ công

Bộ lọc



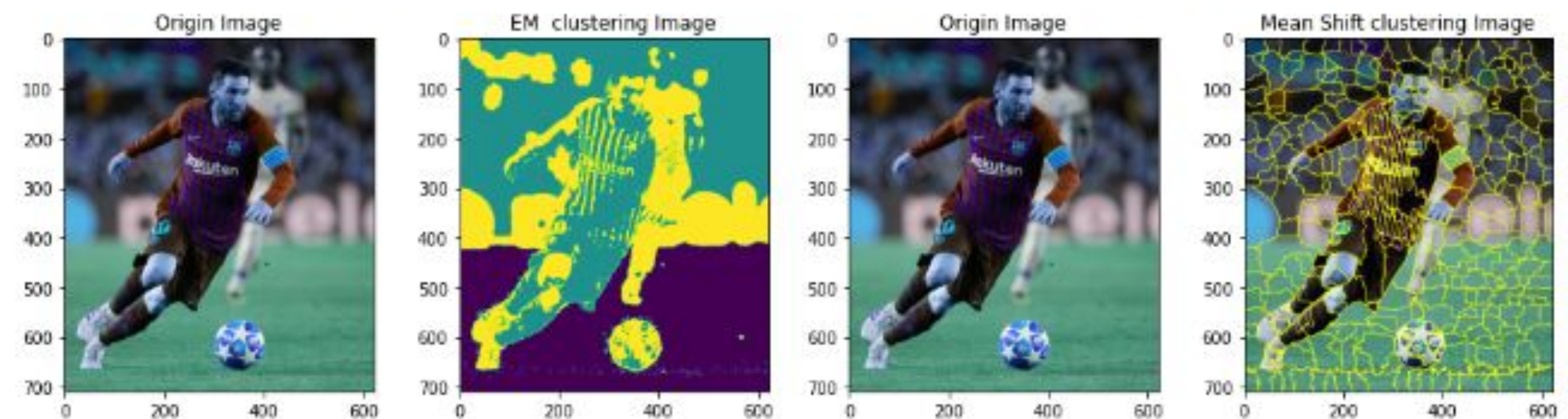
Chưa tối ưu
với dữ liệu lớn

Chưa tốt



(a) Binary threshold

(b) K-mean clustering

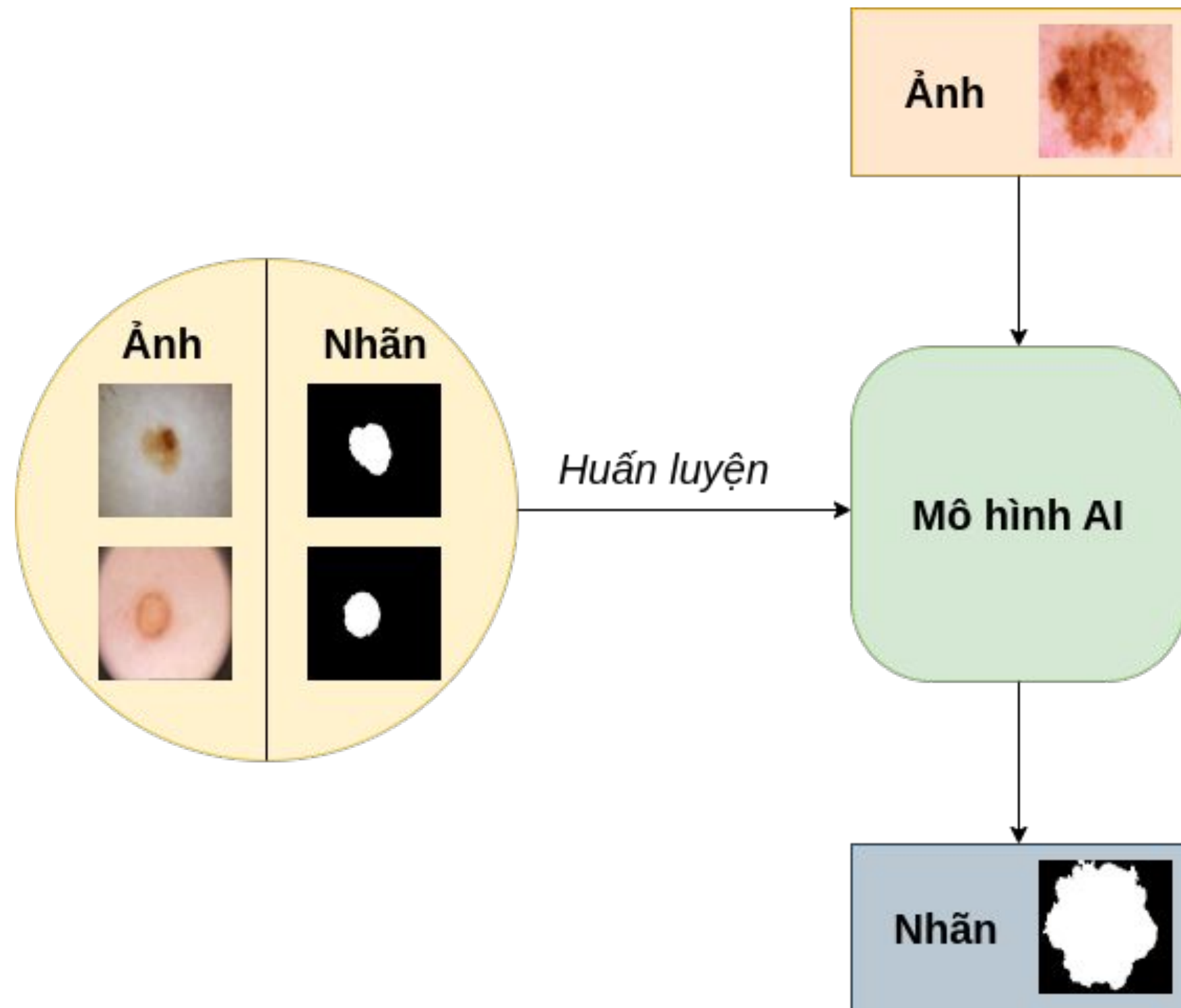


(c) Expectation maximization clustering

(d) Mean shift clustering

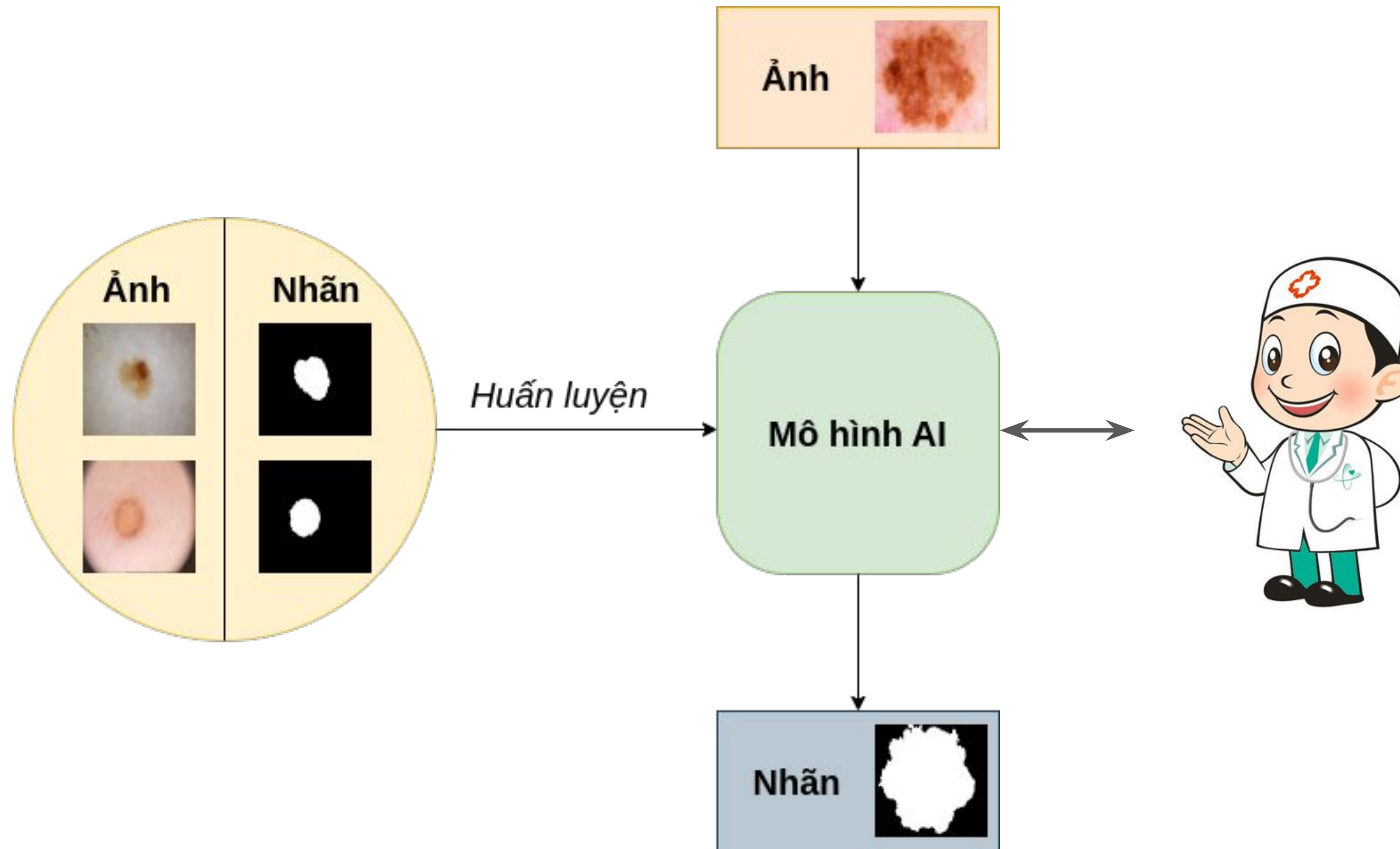
2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



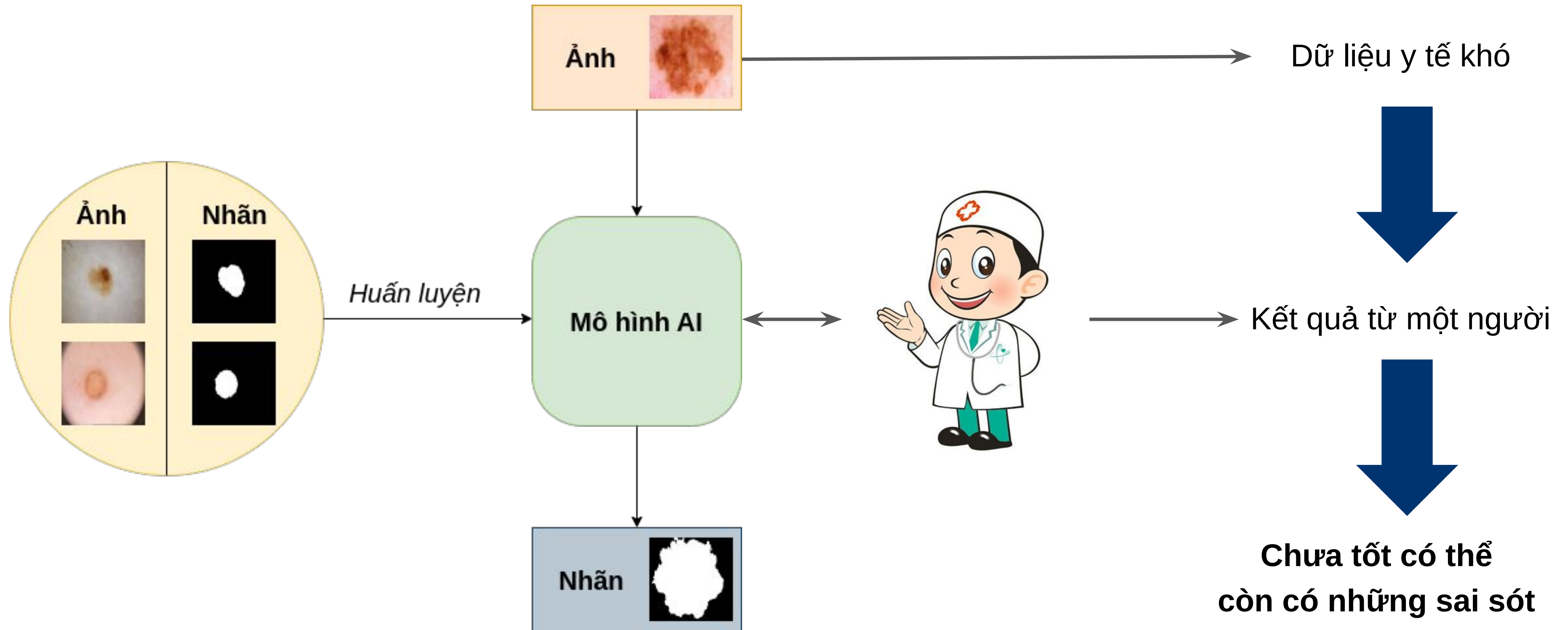
2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



2. BÀI TOÁN

2.2 | Giả thuyết



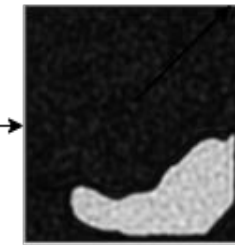
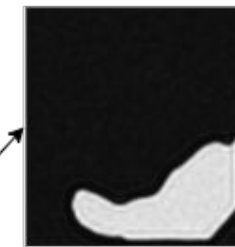
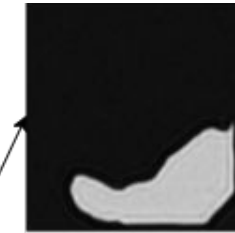
2. BÀI TOÁN

2.2 | Giả thuyết



Ảnh đầu vào

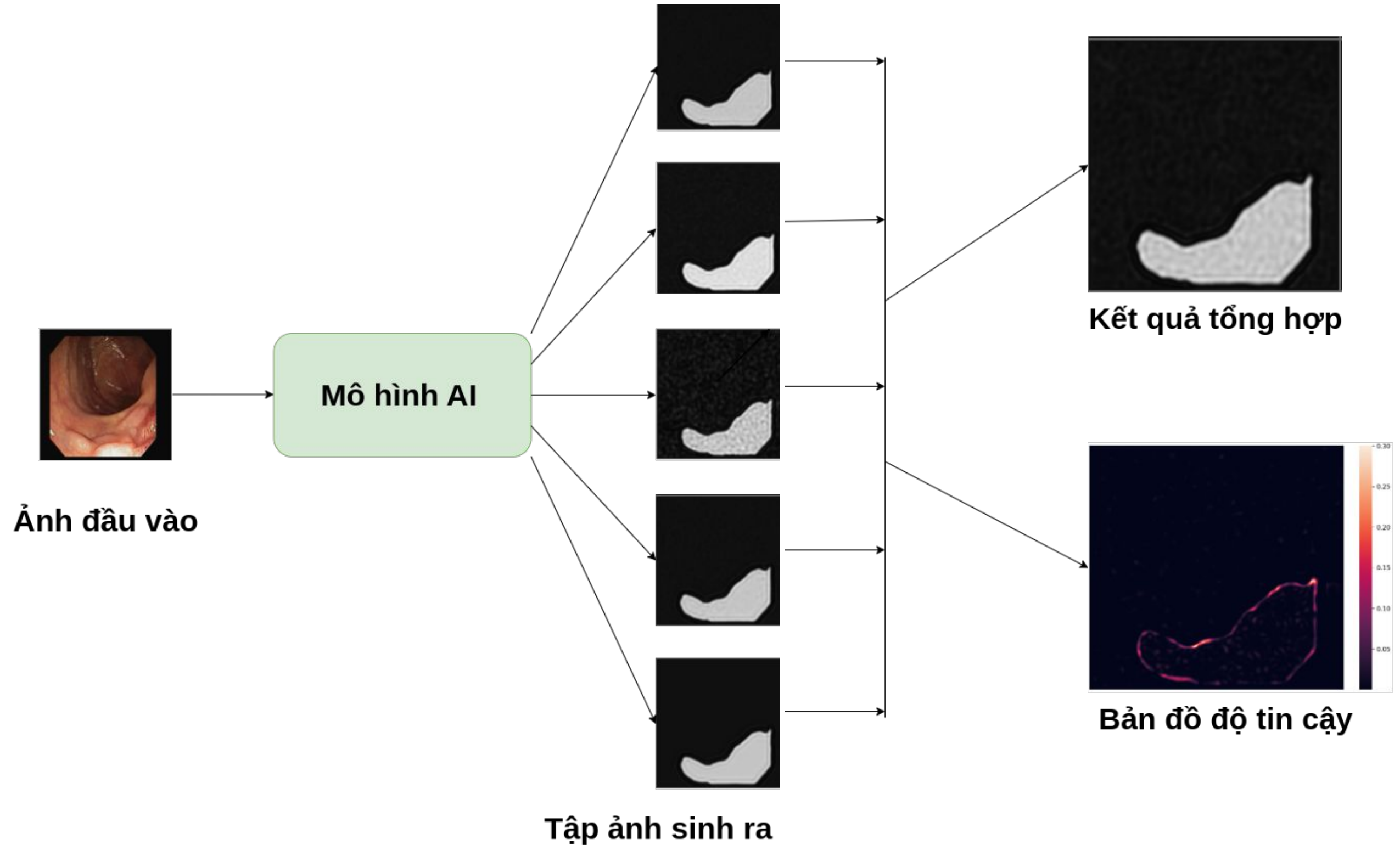
Mô hình AI



Tập ảnh sinh ra

2. BÀI TOÁN

2.2 | Giả thuyết



2. BÀI TOÁN

2.3 | Đóng góp



- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể sinh ra **một tập các ảnh phân đoạn** với mỗi ảnh y tế làm đầu vào.



- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể sinh ra **một tập các ảnh phân đoạn** với mỗi ảnh y tế làm đầu vào.
- Tạo ra bản đồ độ tin cậy (**confidence map**) cho mỗi ảnh y tế cần được phân đoạn dựa vào phương sai của các điểm ảnh giữa các ảnh phân đoạn trong tập mà mô hình sinh ra.



- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể sinh ra **một tập các ảnh phân đoạn** với mỗi ảnh y tế làm đầu vào.
- Tạo ra bản đồ độ tin cậy (**confidence map**) cho mỗi ảnh y tế cần được phân đoạn dựa vào phương sai của các điểm ảnh giữa các ảnh phân đoạn trong tập mà mô hình sinh ra.
- Huấn luyện và kết hợp sử dụng **mô hình tự mã hóa** tạo thành **mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn**. Qua đó, giúp **giảm nhiễu, giảm kích thước** của ảnh và, giúp mô hình **tăng tốc**, học tốt hơn trong quá trình huấn luyện và suy luận.



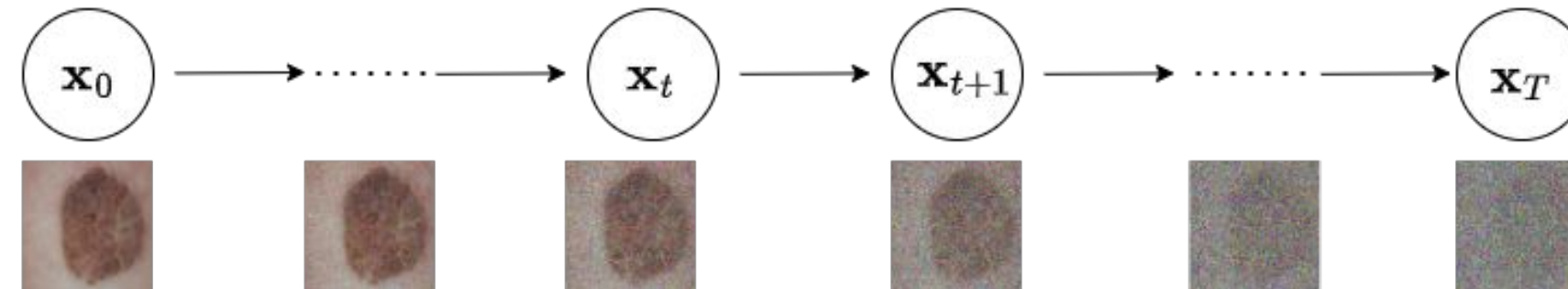
- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể sinh ra **một tập các ảnh phân đoạn** với mỗi ảnh y tế làm đầu vào.
- Tạo ra bản đồ độ tin cậy (**confidence map**) cho mỗi ảnh y tế cần được phân đoạn dựa vào phương sai của các điểm ảnh giữa các ảnh phân đoạn trong tập mà mô hình sinh ra.
- Huấn luyện và kết hợp sử dụng **mô hình tự mã hóa** tạo thành **mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn**. Qua đó, giúp **giảm nhiễu, giảm kích thước** của ảnh và, giúp mô hình **tăng tốc**, học tốt hơn trong quá trình huấn luyện và suy luận.
- **Cài đặt toàn bộ mã nguồn** xây dựng mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn để giải quyết bài toán phân đoạn ảnh y tế. **Chia sẻ công khai mã nguồn** mở để cộng đồng cùng chung tay cải thiện đóng góp cho bài toán ngày một tốt hơn.

3. PHƯƠNG PHÁP



3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình
khuếch tán xuôi



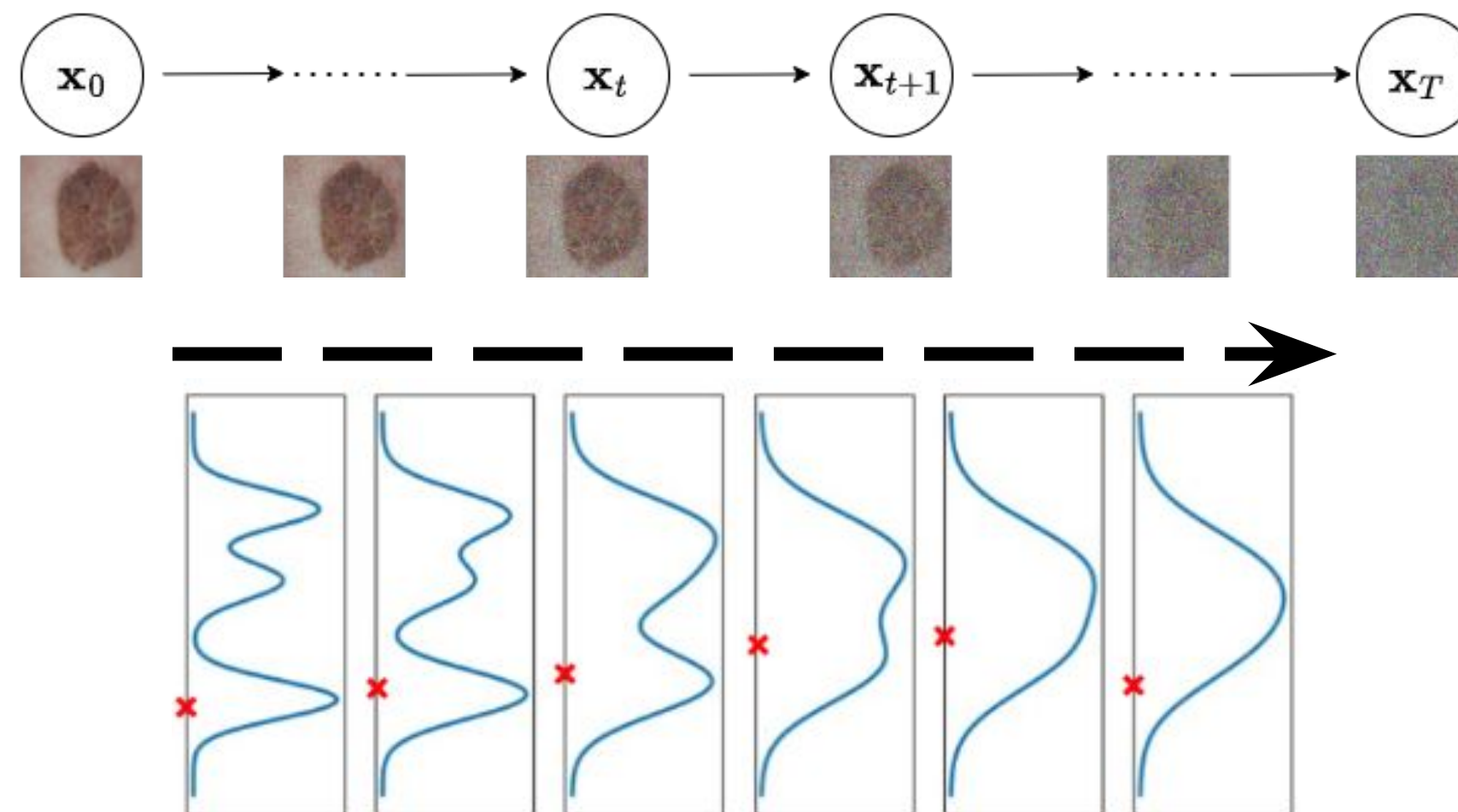
<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP



3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình
khuếch tán xuôi



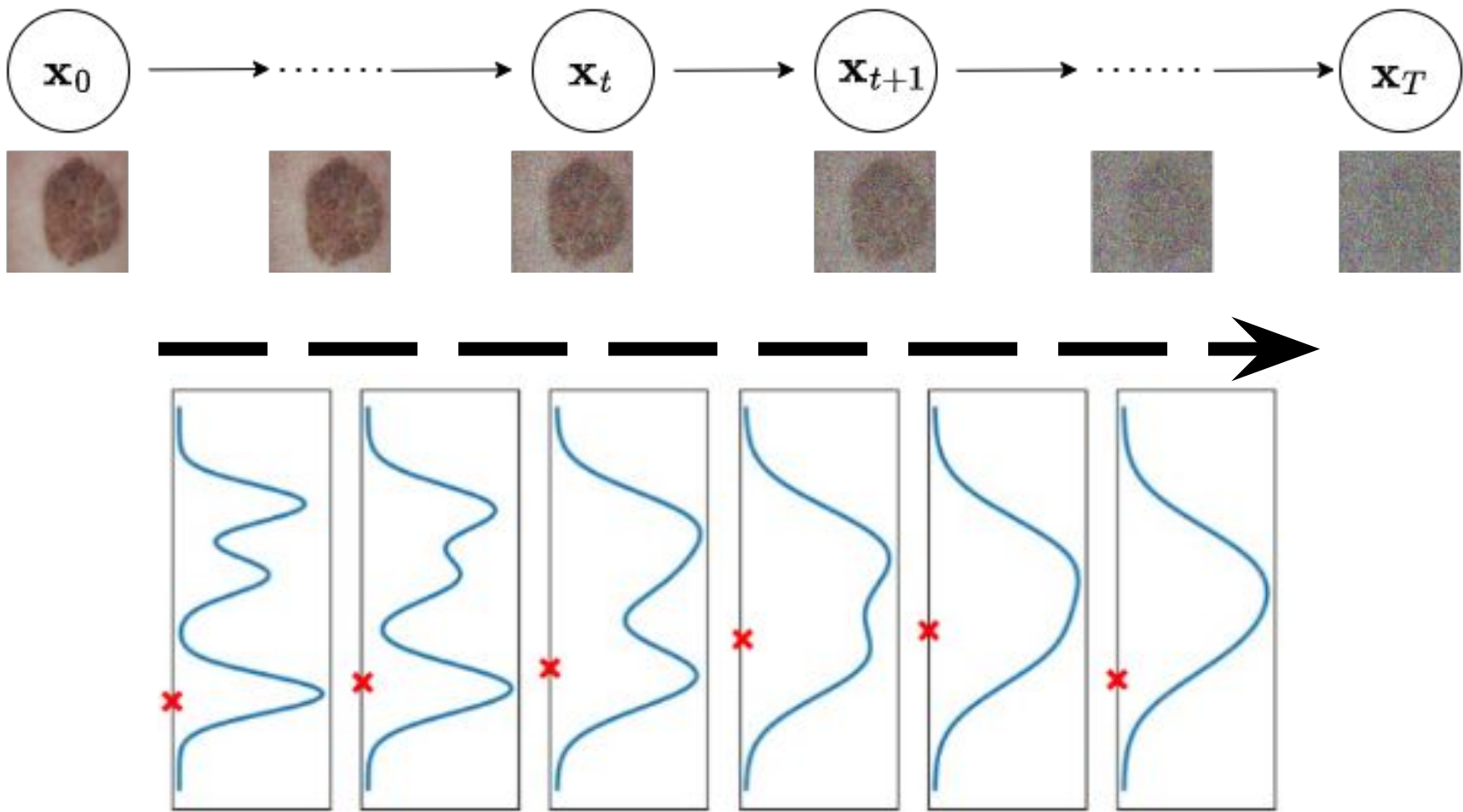
<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình
khuếch tán xuôi

$$\mathbf{x}_0 \sim \mathcal{P}$$
$$q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1 - \beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t I)$$
$$\mathbf{x}_t = \sqrt{1 - \beta_t}\mathbf{x}_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\epsilon$$
$$\beta_t \in (0, 1) : \mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0 \rightarrow \mathcal{N}(0, I)$$



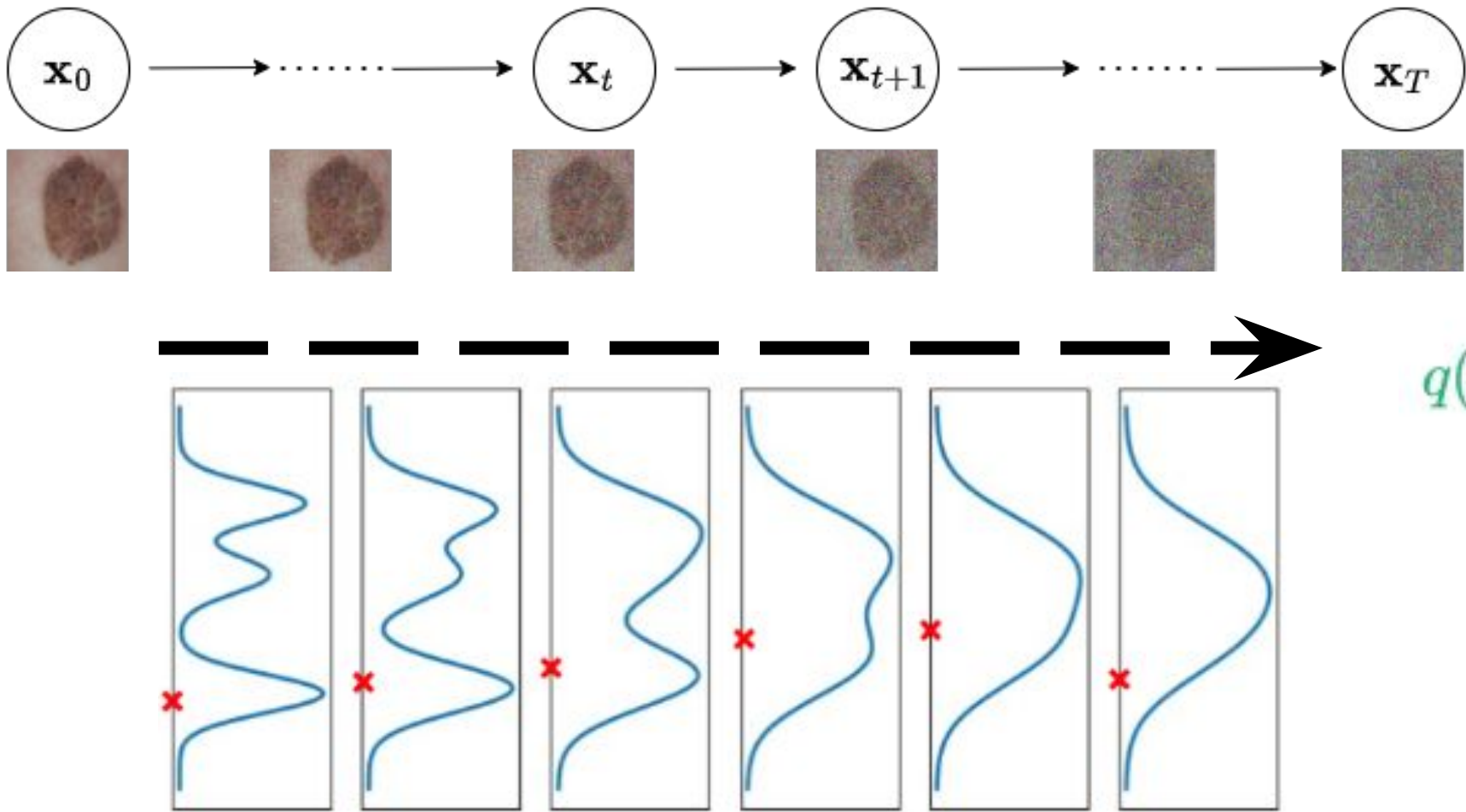
<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình
khuếch tán xuôi

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_0 &\sim \mathcal{P} \\ q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) &= \mathcal{N}(\sqrt{1 - \beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t I) \\ \mathbf{x}_t &= \sqrt{1 - \beta_t}\mathbf{x}_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\epsilon \\ \beta_t &\in (0, 1) : \mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0 \rightarrow \mathcal{N}(0, I) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \alpha_t &= 1 - \beta_t; \bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^t \alpha_i \\ q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) &= \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t)\mathbf{I}) \\ \mathbf{x}_t &= \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon_t \end{aligned}$$

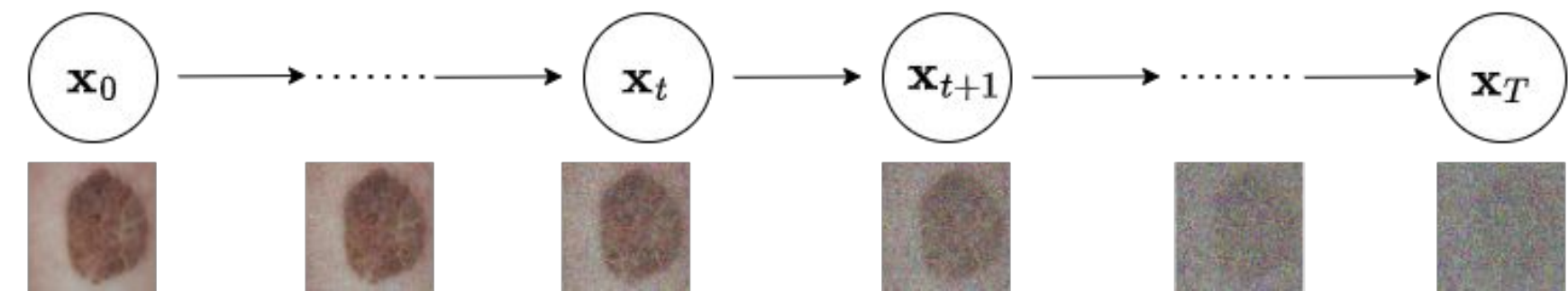
<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 | Mô hình khuếch tán

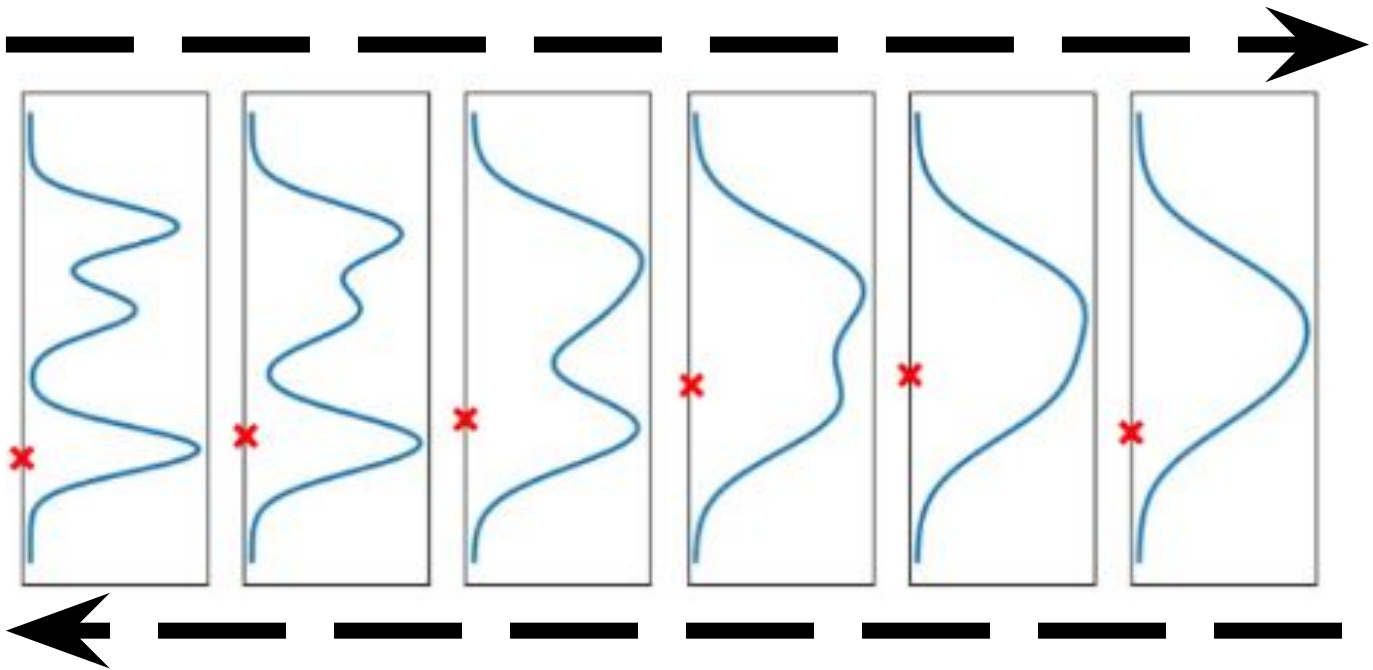
Quá trình khuếch tán xuôi

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_0 &\sim \mathcal{P} \\ q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) &= \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t I) \\ \mathbf{x}_t &= \sqrt{1-\beta_t}\mathbf{x}_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\epsilon \\ \beta_t &\in (0, 1) : \mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0 \rightarrow \mathcal{N}(0, I) \end{aligned}$$

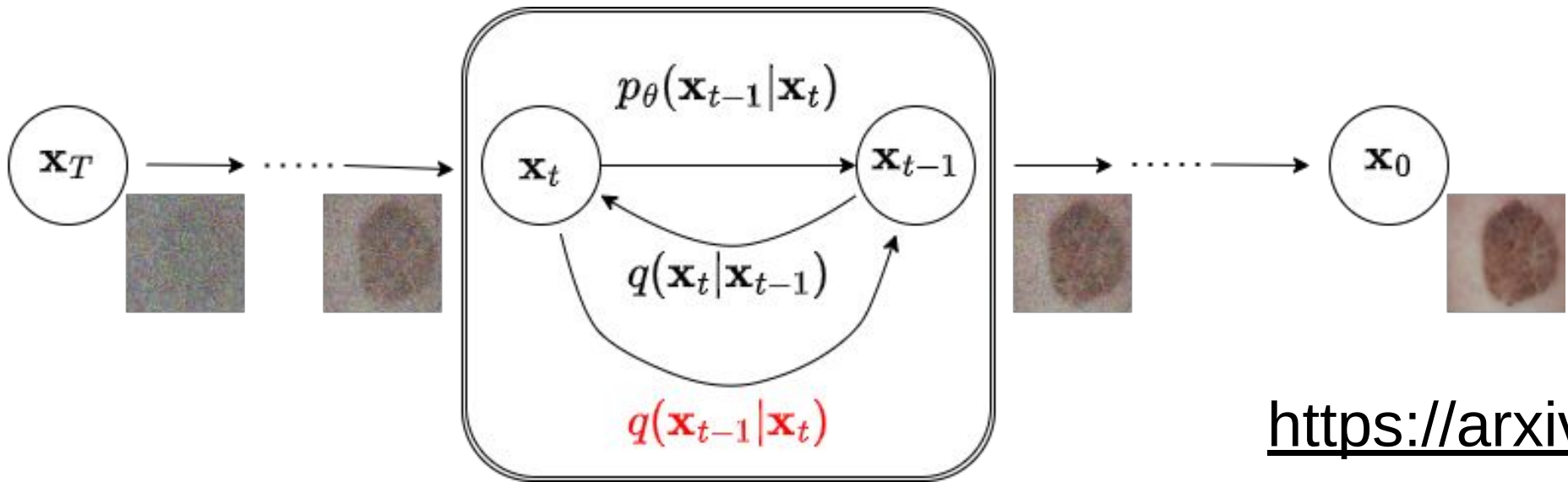


$$\alpha_t = 1 - \beta_t; \bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^t \alpha_i$$

$$\begin{aligned} q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) &= \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0, (1-\bar{\alpha}_t)\mathbf{I}) \\ \mathbf{x}_t &= \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon_t \end{aligned}$$



Quá trình khuếch tán ngược



<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 | Mô hình khuếch tán

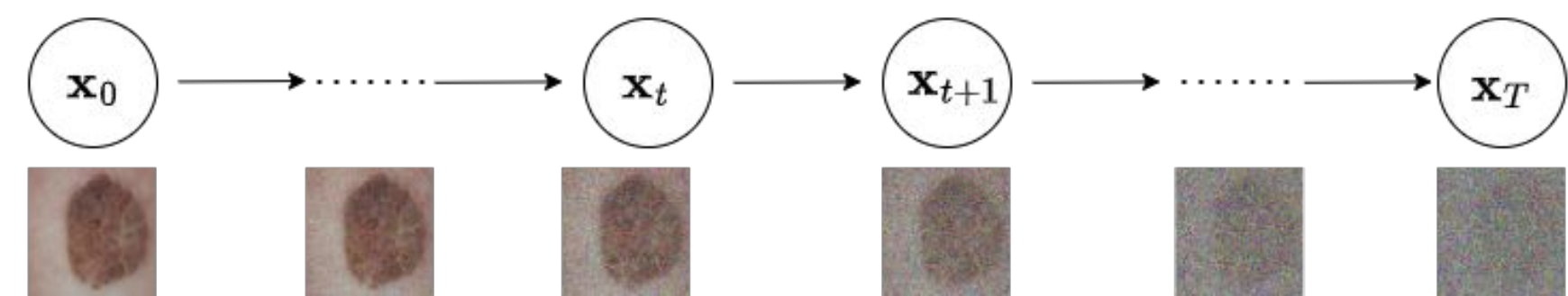
Quá trình khuếch tán xuôi

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_0 &\sim \mathcal{P} \\ q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) &= \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t I) \\ \mathbf{x}_t &= \sqrt{1-\beta_t}\mathbf{x}_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\epsilon \\ \beta_t &\in (0, 1) : \mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0 \rightarrow \mathcal{N}(0, I) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_T &\sim \mathcal{N}(0, I) \\ q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) &\sim q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\tilde{\mu}_t, \tilde{\beta}_t) \end{aligned}$$

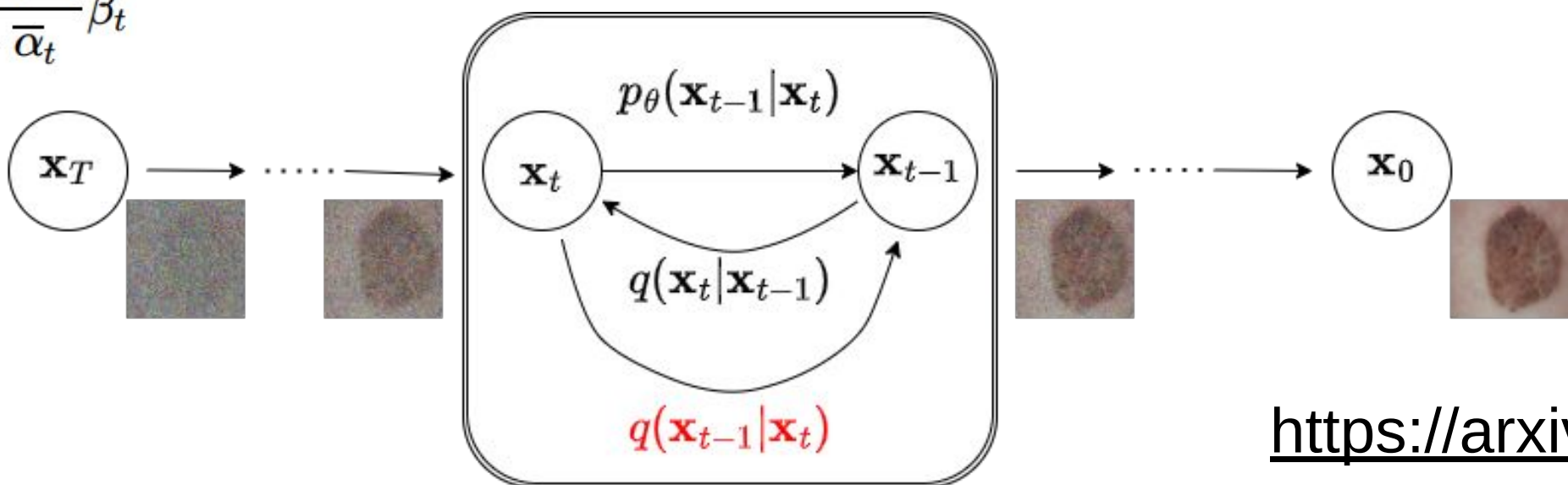
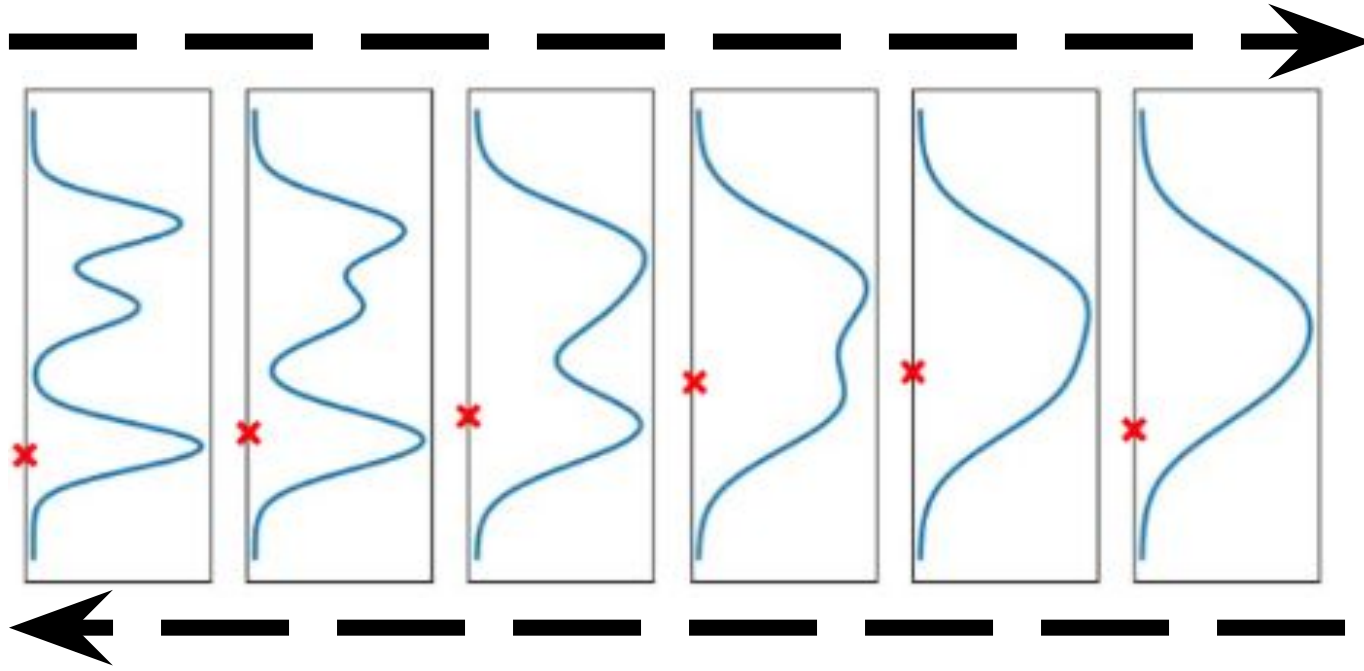
$$\tilde{\mu}_t = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1-\alpha_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} \epsilon_t \right) \quad ; \quad \tilde{\beta}_t = \frac{1-\bar{\alpha}_{t-1}}{1-\bar{\alpha}_t} \beta_t$$

Quá trình khuếch tán ngược



$$\alpha_t = 1 - \beta_t; \bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^t \alpha_i$$

$$\begin{aligned} q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) &= \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0, (1-\bar{\alpha}_t)\mathbf{I}) \\ \mathbf{x}_t &= \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon_t \end{aligned}$$



<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình khuếch tán xuôi

$$\mathbf{x}_0 \sim \mathcal{P}$$

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1 - \beta_t} \mathbf{x}_{t-1}, \beta_t I)$$

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{1 - \beta_t} \mathbf{x}_{t-1} + \sqrt{\beta_t} \epsilon$$

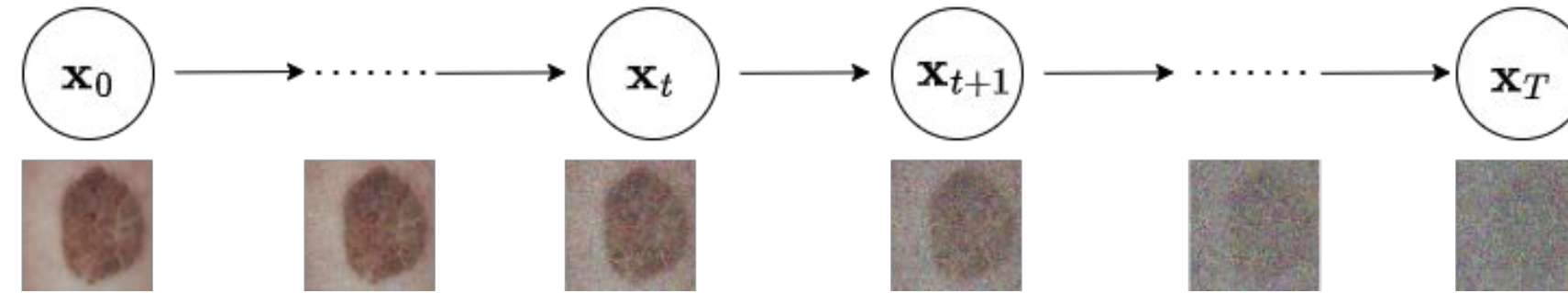
$$\beta_t \in (0, 1) : \mathbf{x}_T | \mathbf{x}_0 \rightarrow \mathcal{N}(0, I)$$

$$\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(0, I)$$

$$q(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t) \sim q(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\tilde{\mu}_t, \tilde{\beta}_t)$$

$$\tilde{\mu}_t = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_t \right) ; \quad \tilde{\beta}_t = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t} \beta_t$$

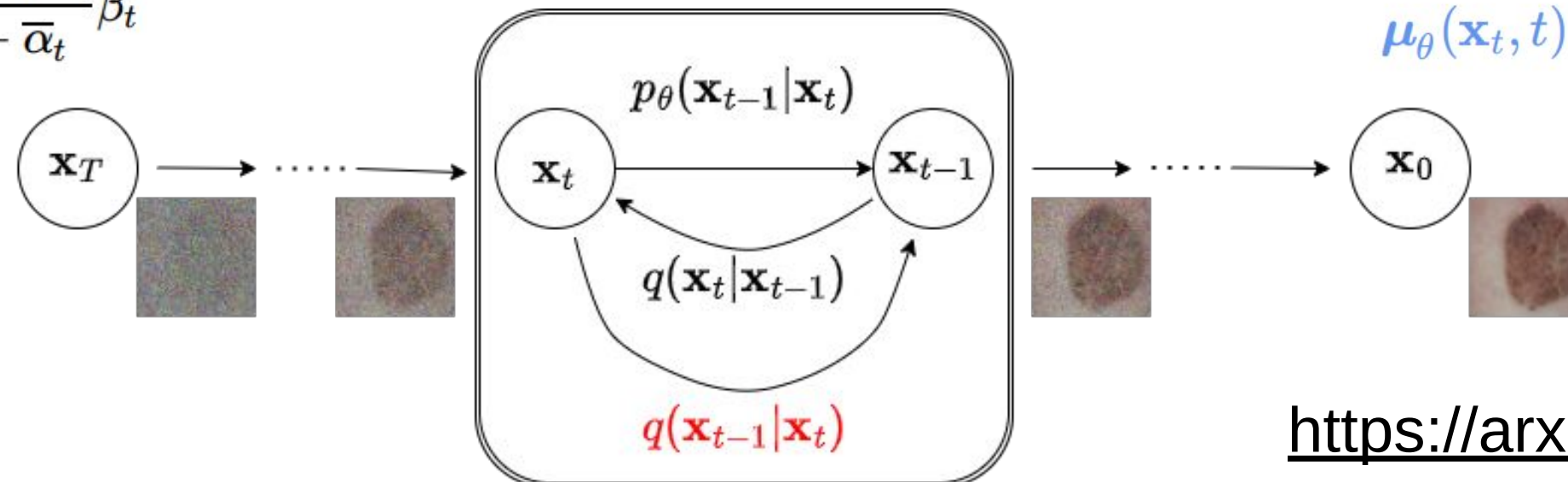
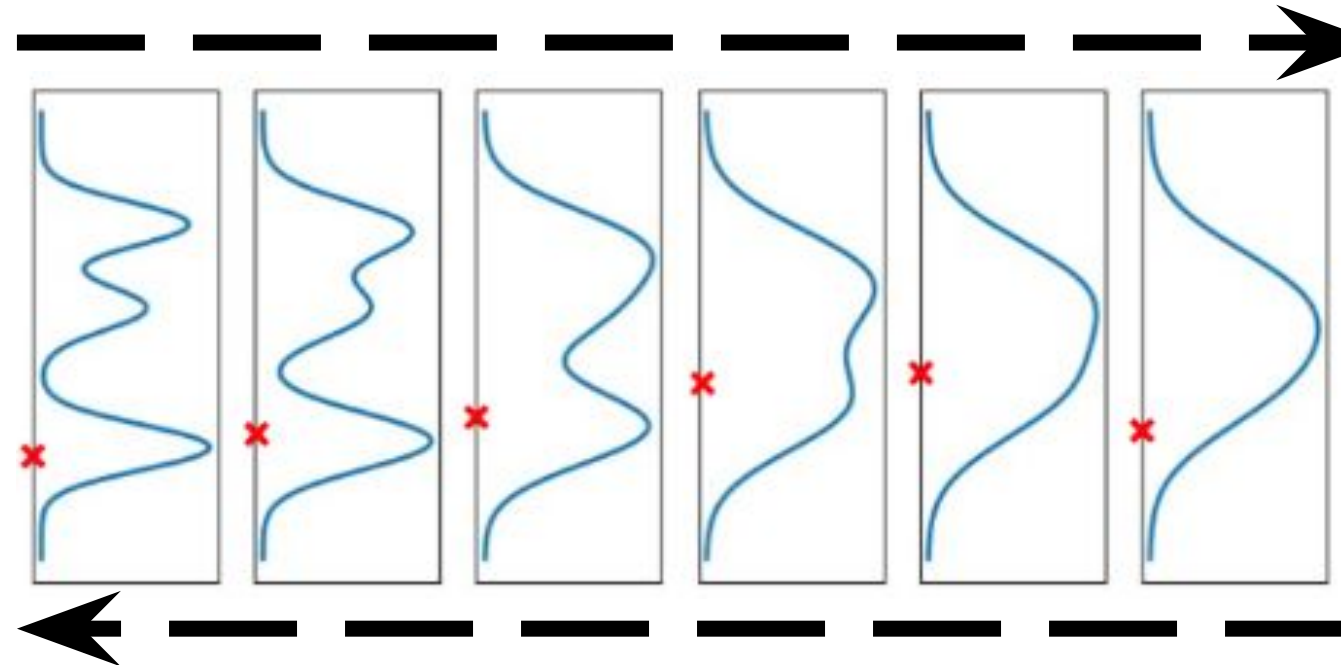
Quá trình khuếch tán ngược



$$\alpha_t = 1 - \beta_t; \bar{\alpha}_t = \prod_{i=1}^t \alpha_i$$

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t) I)$$

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon_t$$



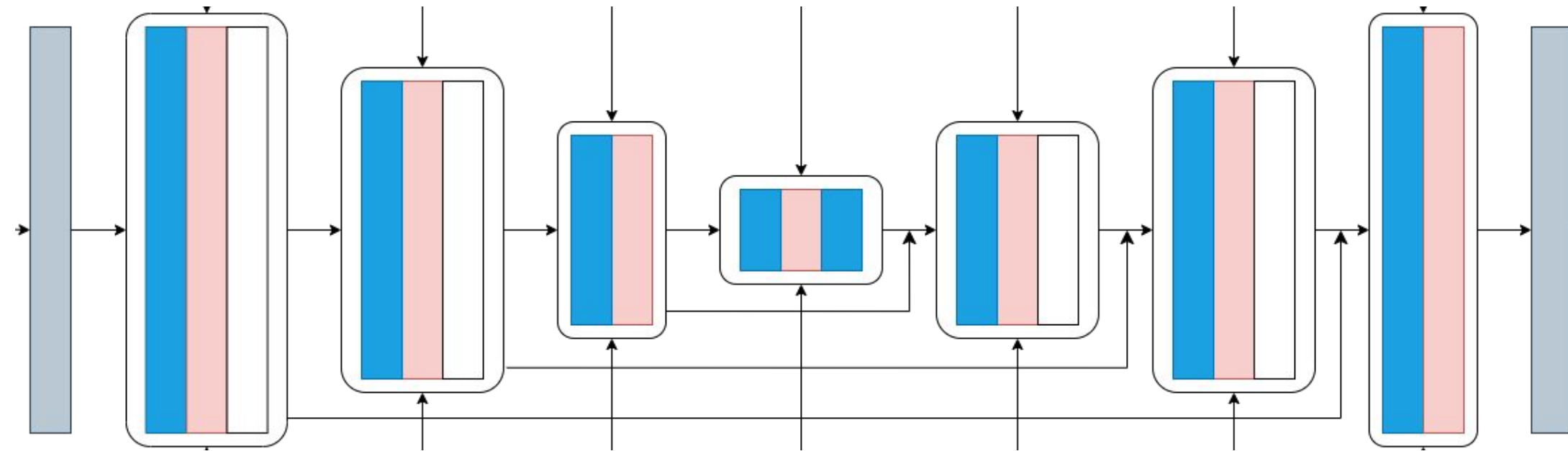
$$p_\theta(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mu_\theta(\mathbf{x}_t, t), \Sigma_\theta(\mathbf{x}_t, t))$$

$$\mu_\theta(\mathbf{x}_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right)$$

<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

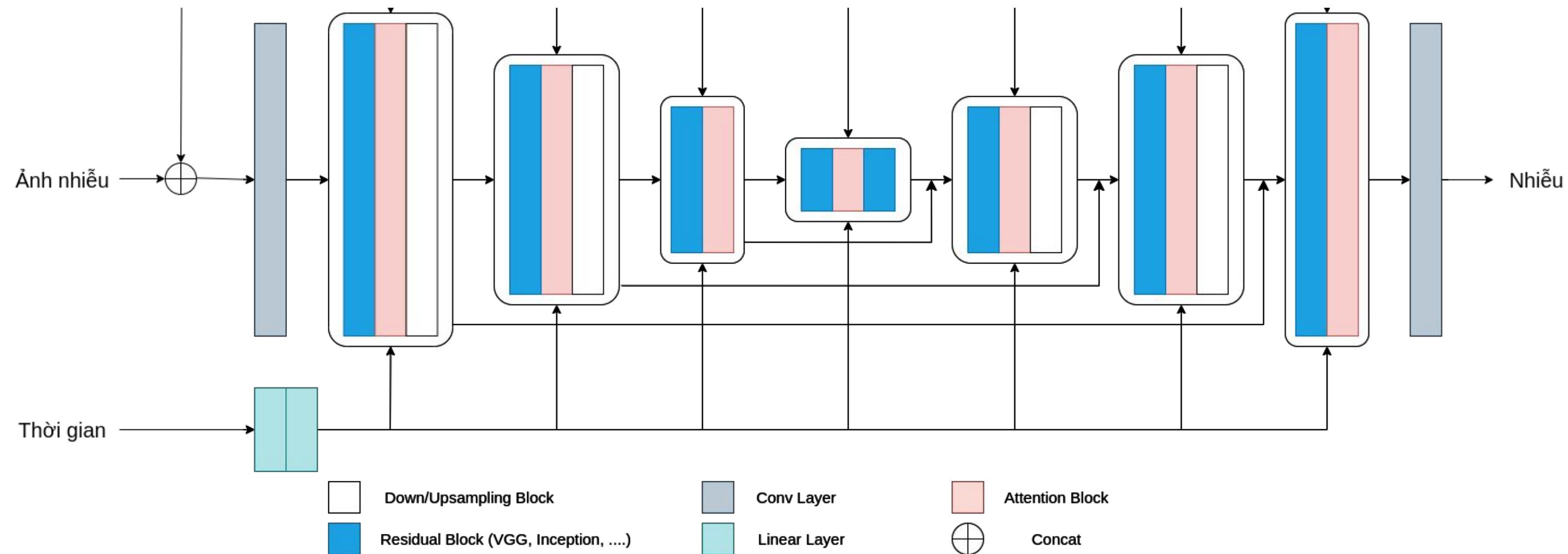
3. PHƯƠNG PHÁP

3.2 | Mô hình khuếch tán có điều kiện



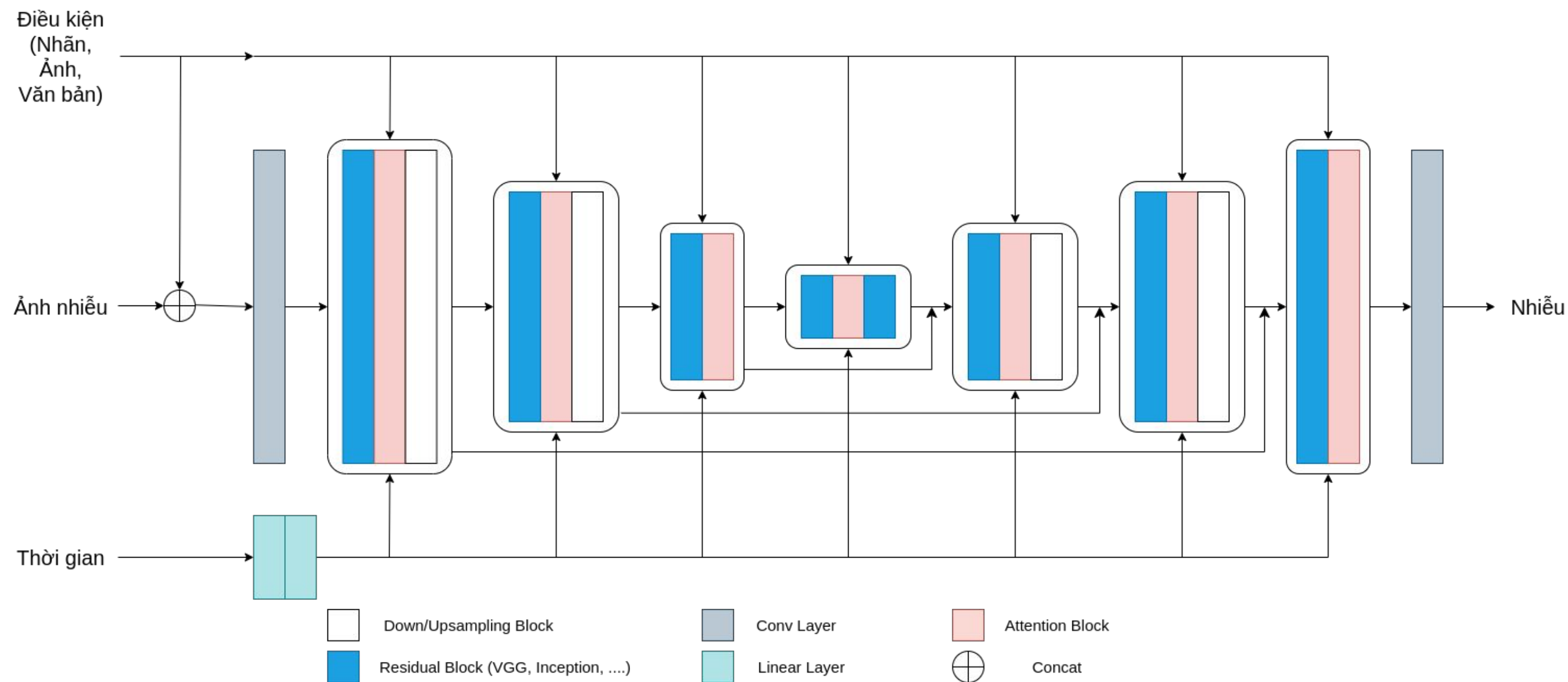
3. PHƯƠNG PHÁP

3.2 | Mô hình khuếch tán có điều kiện



3. PHƯƠNG PHÁP

3.2 | Mô hình khuếch tán có điều kiện



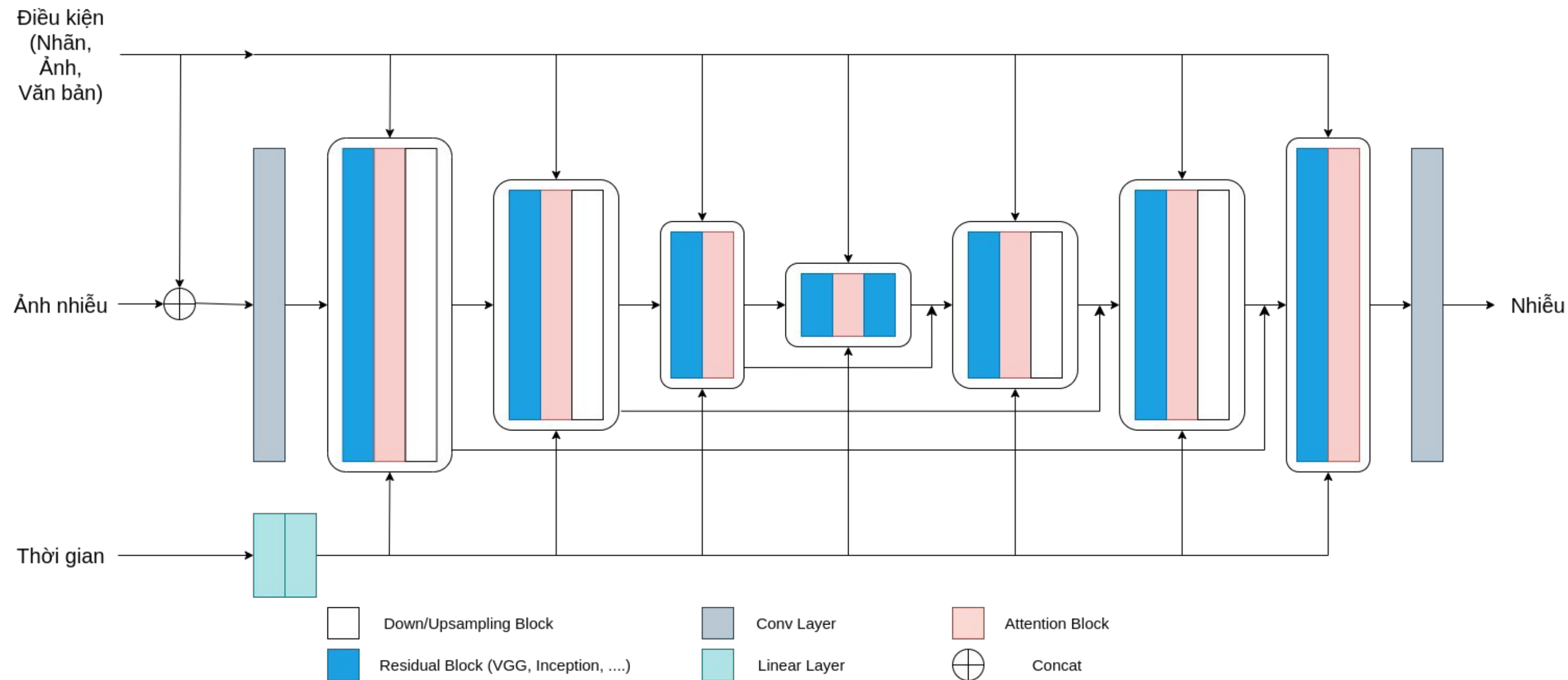
$$\mathbf{x}_t = \text{concat}(\mathbf{x}_t, \text{cond})$$

$$\mathbf{x}_t = \text{Self-Attention}(Q = \mathbf{x}_t, K = \mathbf{x}_t, V = \mathbf{x}_t)$$

$$\mathbf{x}_t = \text{Cross-Attention}(Q = \mathbf{x}_t, K = \text{cond}, V = \text{cond})$$

3. PHƯƠNG PHÁP

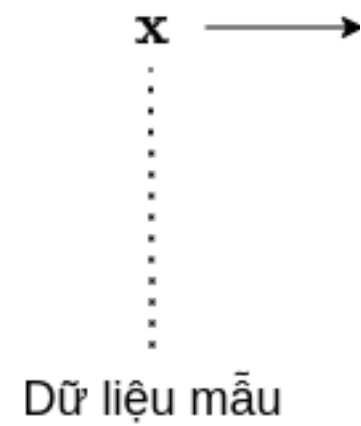
3.2 | Mô hình khuếch tán có điều kiện



$$\mathbf{x}_t = \text{concat}(\mathbf{x}_t, \text{cond})$$
$$\mathbf{x}_t = \text{Self-Attention}(Q = \mathbf{x}_t, K = \mathbf{x}_t, V = \mathbf{x}_t)$$
$$\mathbf{x}_t = \text{Cross-Attention}(Q = \mathbf{x}_t, K = \text{cond}, V = \text{cond})$$

3. PHƯƠNG PHÁP

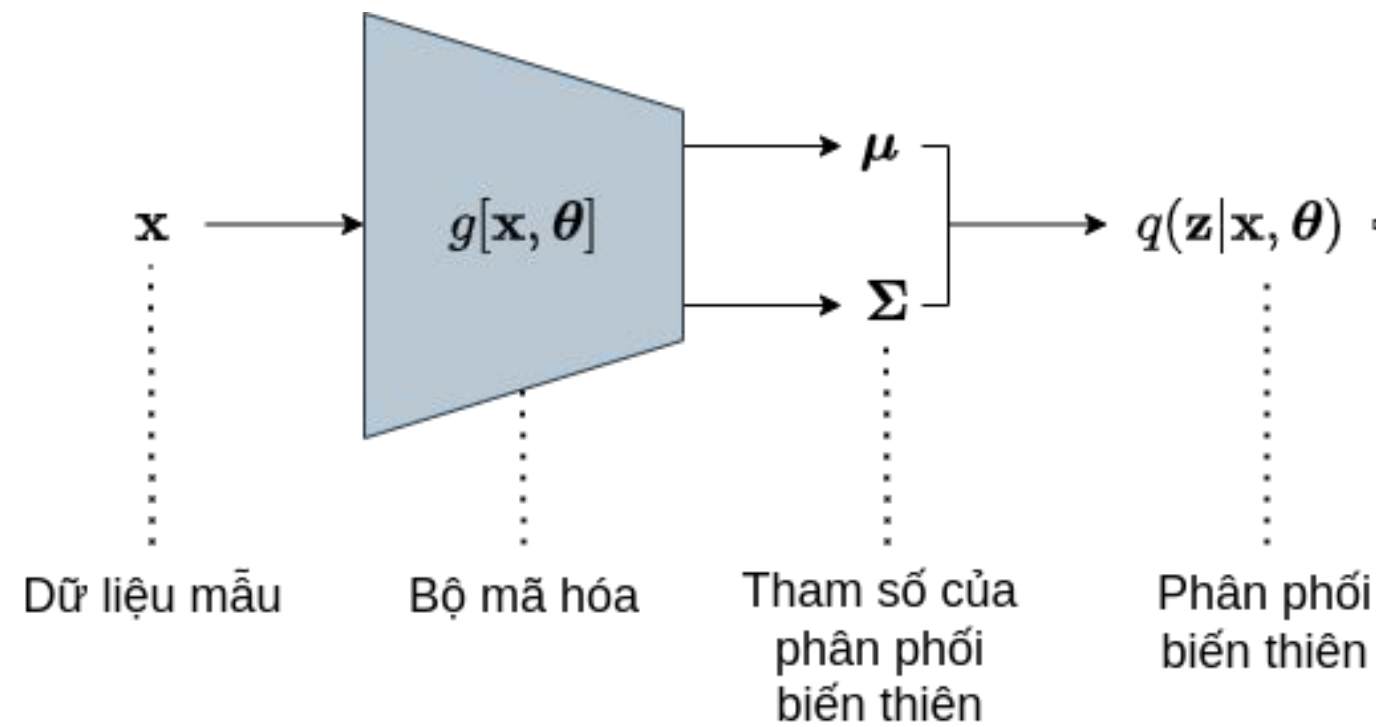
3.3 | Mô hình tự mã hóa



<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

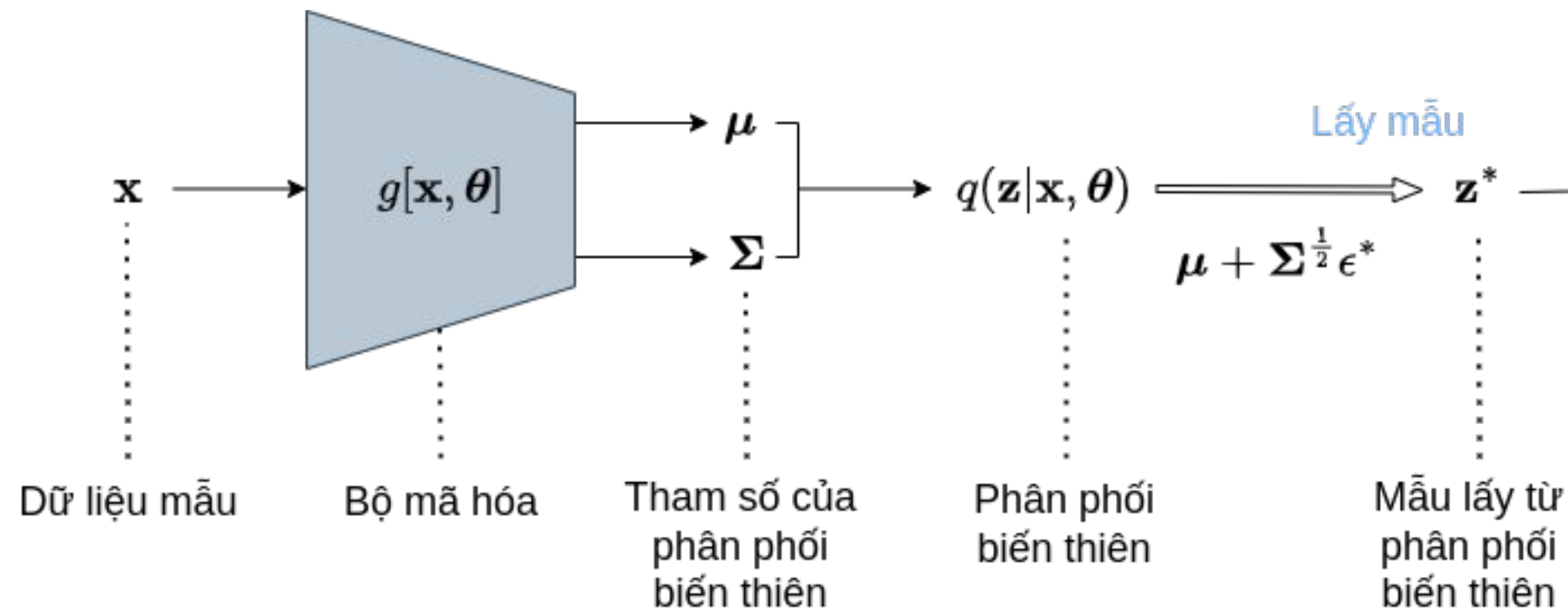
3.3 | Mô hình tự mã hóa



<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

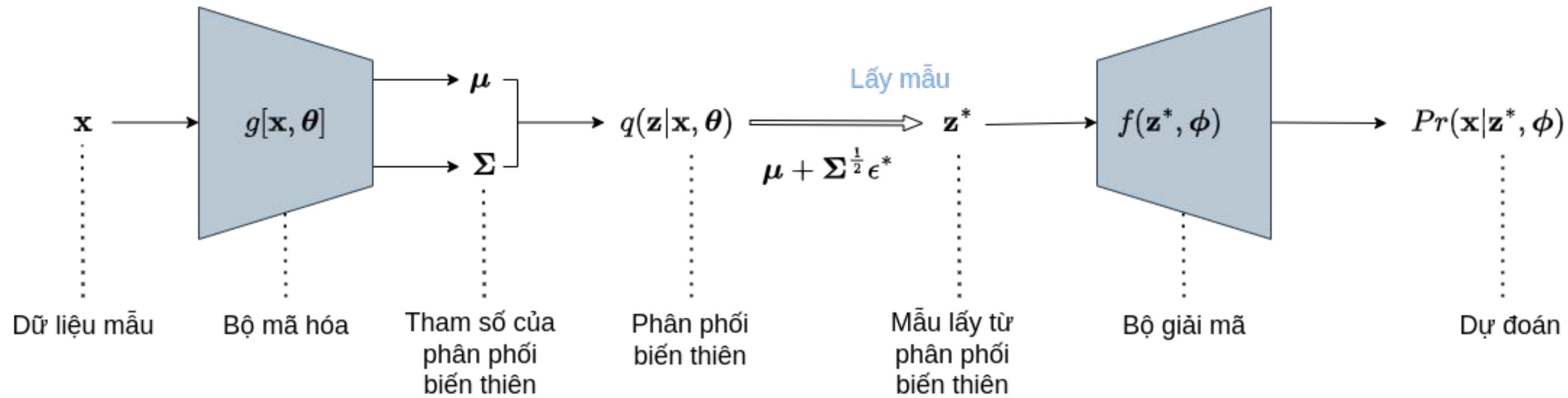
3.3 | Mô hình tự mã hóa



<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

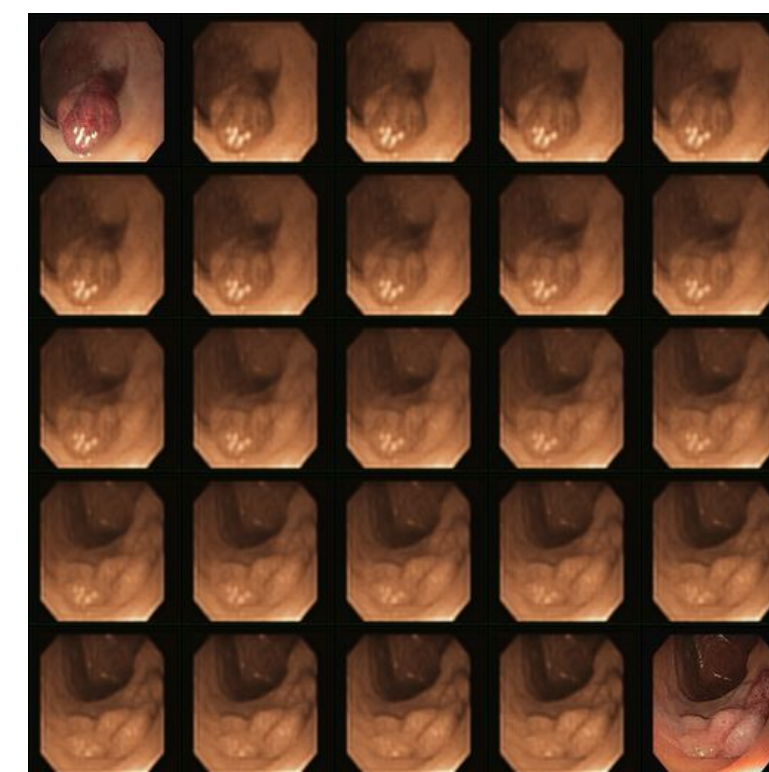
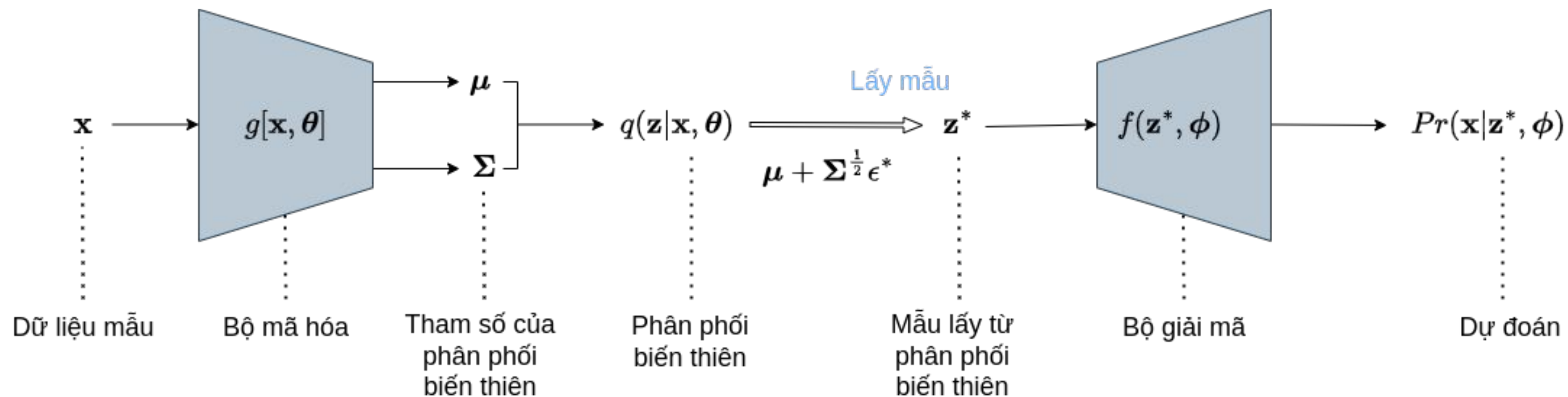
3.3 | Mô hình tự mã hóa



<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.3 | Mô hình tự mã hóa

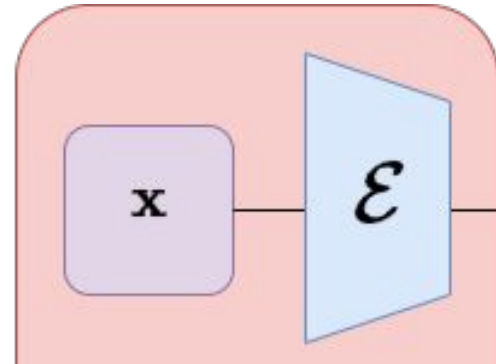


Nội suy: $\mathbf{z} = \alpha \times \mathbf{z}_1 + (1 - \alpha) \times \mathbf{z}_2$

<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

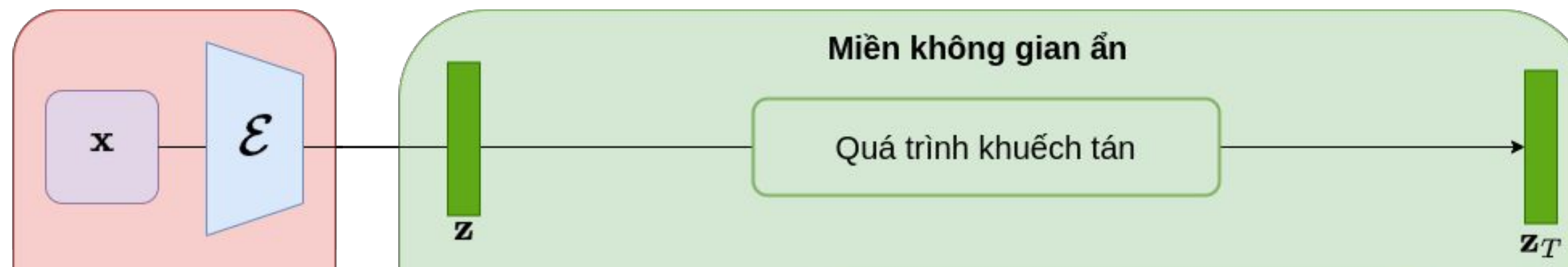
3.4 | Mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn



<https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.4 | Mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn

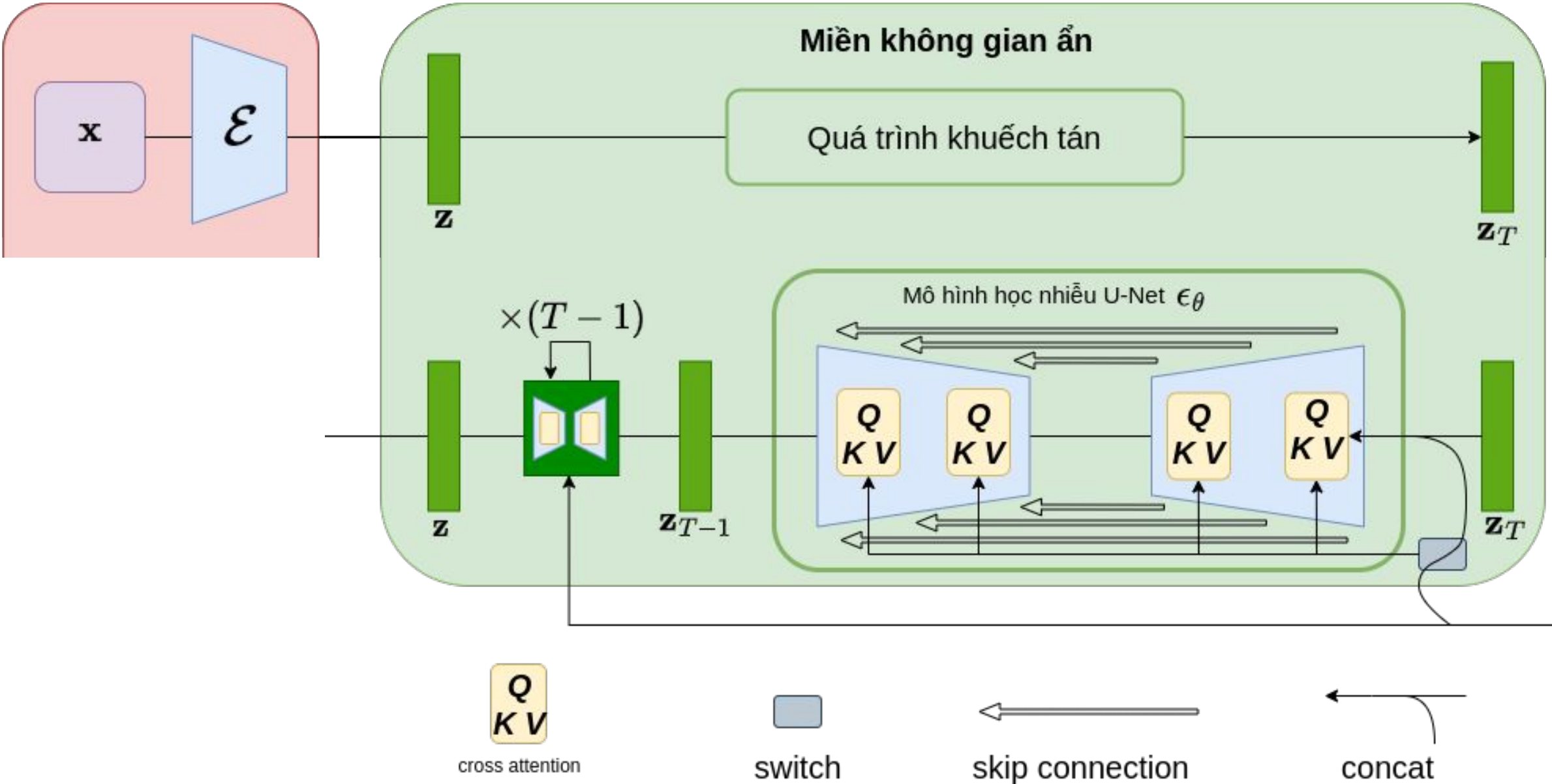


Ảnh phân đoạn : $M \rightarrow M_{enc} = \text{Encoder}(M)$
 $M_{enc} = \mathbf{z}_0 \rightarrow \mathbf{z}_t, \epsilon_t$

<https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.4 | Mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn

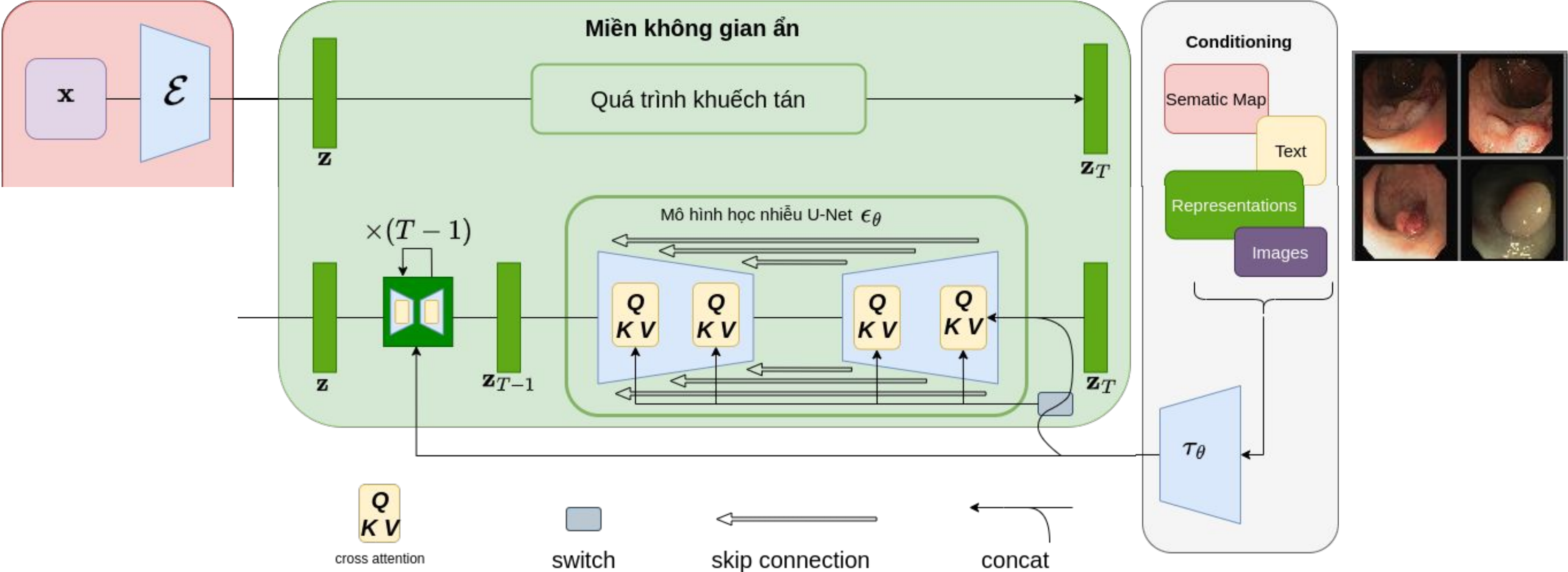


Ảnh phân đoạn : $M \rightarrow M_{enc} = \text{Encoder}(M)$
 $M_{enc} = \mathbf{z}_0 \rightarrow \mathbf{z}_t, \epsilon_t$

<https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.4 | Mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn



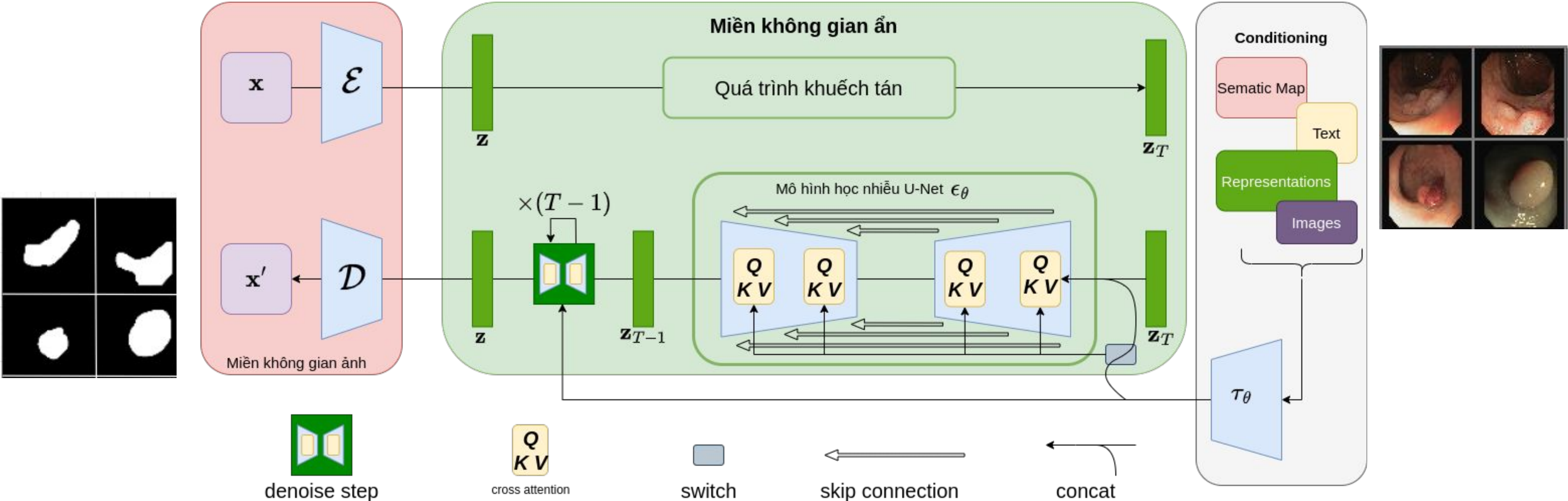
Ảnh phân đoạn : $M \rightarrow M_{enc} = \text{Encoder}(M)$
 $M_{enc} = \mathbf{z}_0 \rightarrow \mathbf{z}_t, \epsilon_t$

Ảnh điều kiện : $I \rightarrow I' = \text{Conv}(I)$
 $\mathbf{z}_t = \text{concat}(\mathbf{z}_t, I')$

<https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.4 | Mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn



Ảnh phân đoạn : $M \rightarrow M_{enc} = \text{Encoder}(M)$
 $M_{enc} = \mathbf{z}_0 \rightarrow \mathbf{z}_t, \epsilon_t$

Ảnh điều kiện : $I \rightarrow I' = \text{Conv}(I)$
 $\mathbf{z}_t = \text{concat}(\mathbf{z}_t, I')$

Nhiều : $\mathbf{z}'_t \rightarrow \mathbf{z}'_0 = M'_{enc}$
Ảnh sinh ra : $M' = \text{Decoder}(M'_{enc})$

<https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

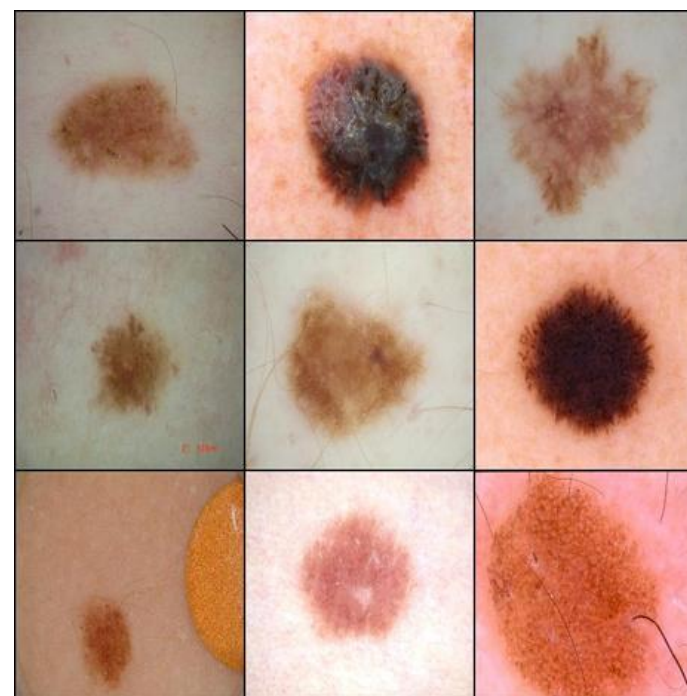
4. THÍ NGHIỆM

4.1 | Dữ liệu

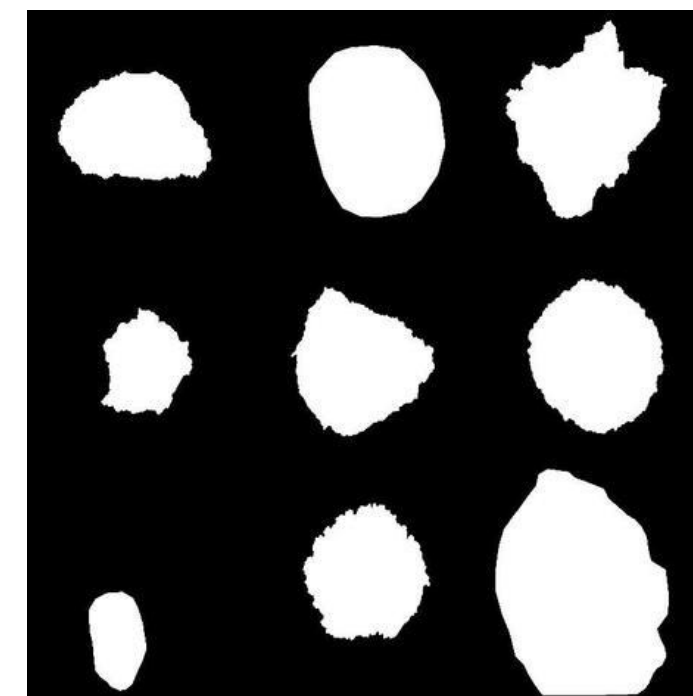


Tập dữ liệu ISIC
1279 ảnh = 1229 + 25 + 25

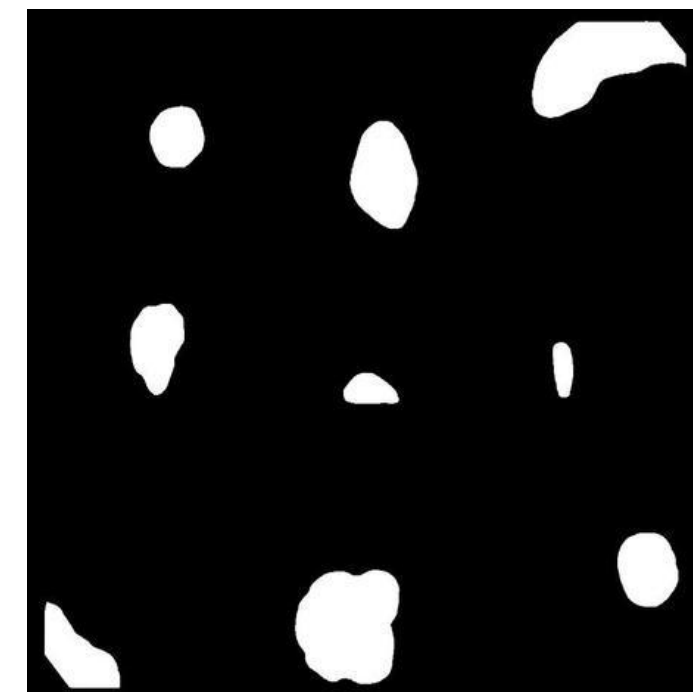
Ảnh đầu vào



Ảnh phân đoạn



Tập dữ liệu CVC-Clinic
612 ảnh = 562 + 25 + 25



4. THÍ NGHIỆM

4.2 | Độ đo



IoU: [0, 1]

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

Dice: [0, 1]

$$Dice = \frac{2 * \text{Area of Intersection}}{\text{Ground Truth Area} + \text{Predicted Area}}$$

M : $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$

$$\mu_{\mathbf{x}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i}{n}, \quad \sigma_{\mathbf{x}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mu_{\mathbf{x}})^2}{n}$$

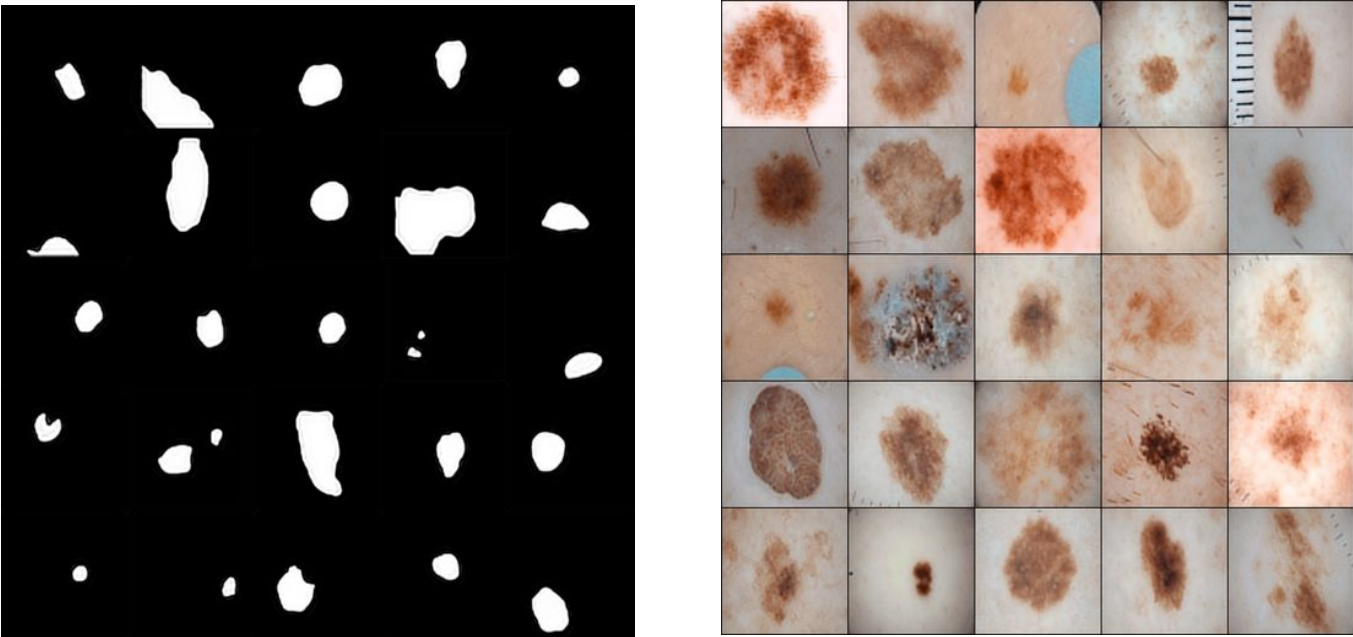
$$\text{image-variance} = \frac{\text{sum}(\sigma_{\mathbf{x}}^2)}{\text{count}(\sigma_{\mathbf{x}}^2)}$$

$$\text{boundary-variance} = \frac{\text{sum}(\sigma_{\mathbf{x}}^2 \times [\sigma_{\mathbf{x}}^2 > \epsilon])}{\text{count}([\sigma_{\mathbf{x}}^2 > \epsilon])}, \quad \epsilon : \text{threshold}$$

4. THÍ NGHIỆM

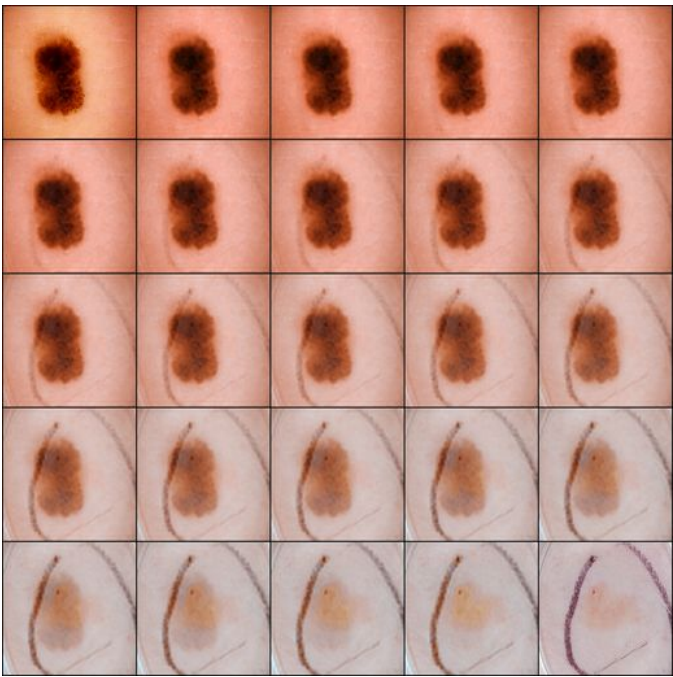
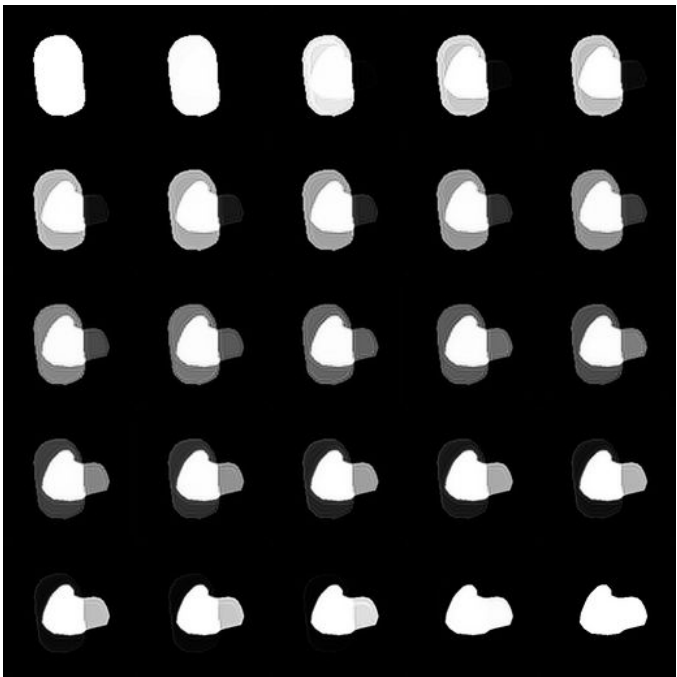
4.3 | Kết quả huấn luyện mô hình tự mã hóa

Ảnh gốc

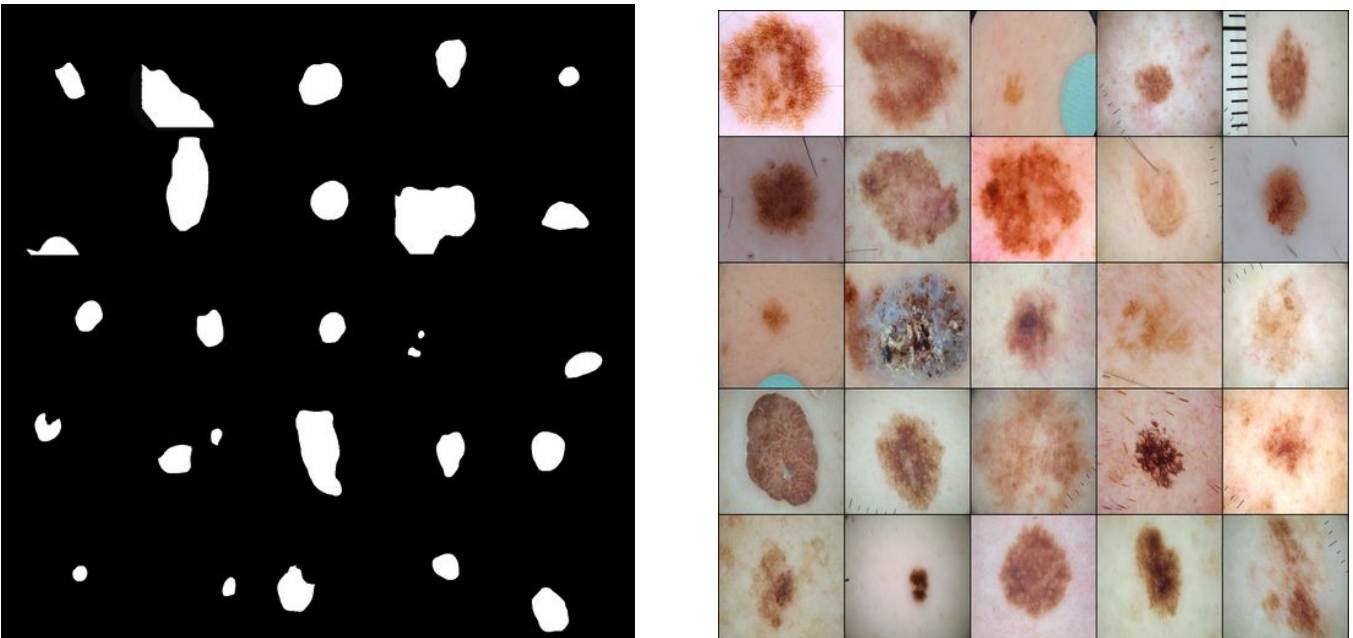


Ảnh nội suy

$$\mathbf{z} = \alpha \times \mathbf{z}_1 + (1 - \alpha) \times \mathbf{z}_2$$



Ảnh khôi phục



Dataset	Input	Dice	IoU	SSIM	PSNR
ISIC	Mask	0.9976	0.9952	0.9871	36.69
	Image	0.9859	0.9723	0.9332	37.261
CVC-Clinic	Mask	0.9943	0.9887	0.9536	35.648
	Image	0.9341	0.8763	0.9144	32.302

4. THÍ NGHIỆM

4.4 | Kết quả huấn luyện mô hình khuếch tán có điều kiện cho bài toán phân đoạn ảnh y tế



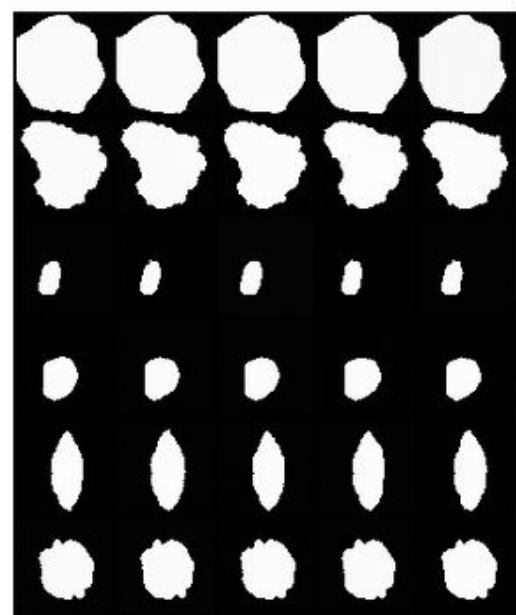
Dataset	Mask	Latent	Dice	IoU	Mean variance	Mean boundary variance
ISIC	1x64x64	None	0.9232	0.8573	0.03877	0.6652
	1x256x256	1x64x64	0.911	0.8427	0.02307	0.4978
CVC-Clinic	1x64x64	None	0.8705	0.8048	0.05644	0.4503
	1x256x256	1x64x64	0.8832	0.8101	0.04248	0.2912

4. THÍ NGHIỆM

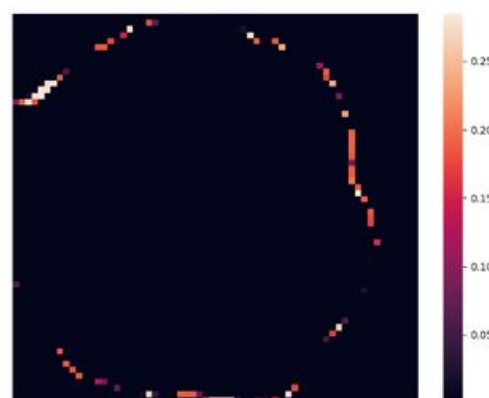
4.5 | Kết quả sinh ra tập ảnh phân đoạn và bản đồ độ tin cậy



5 ảnh phân
đoạn sinh ra



Kết quả
tổng hợp



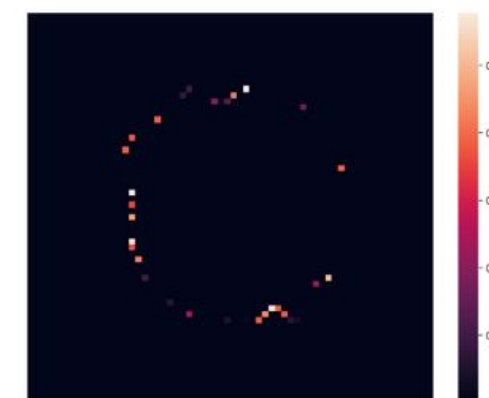
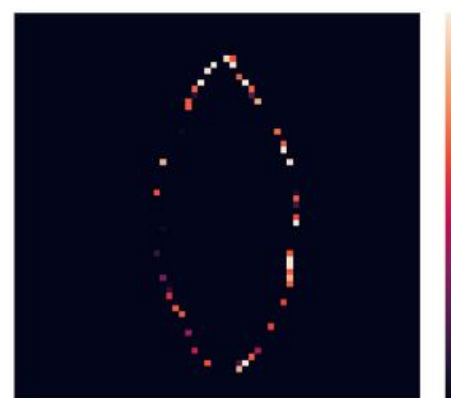
Phương sai



Ảnh phân
đoạn thật



Bản đồ độ tin cậy



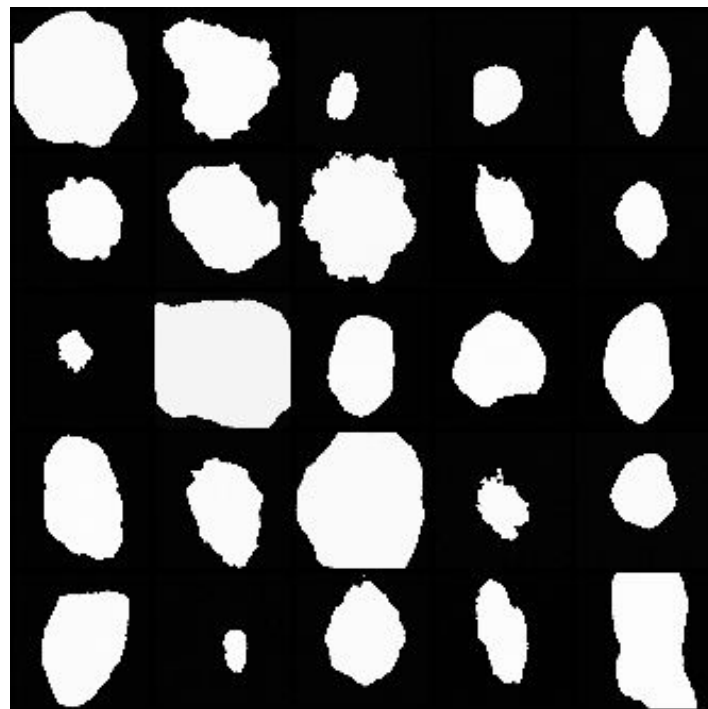
Ảnh đầu vào

4. THÍ NGHIỆM

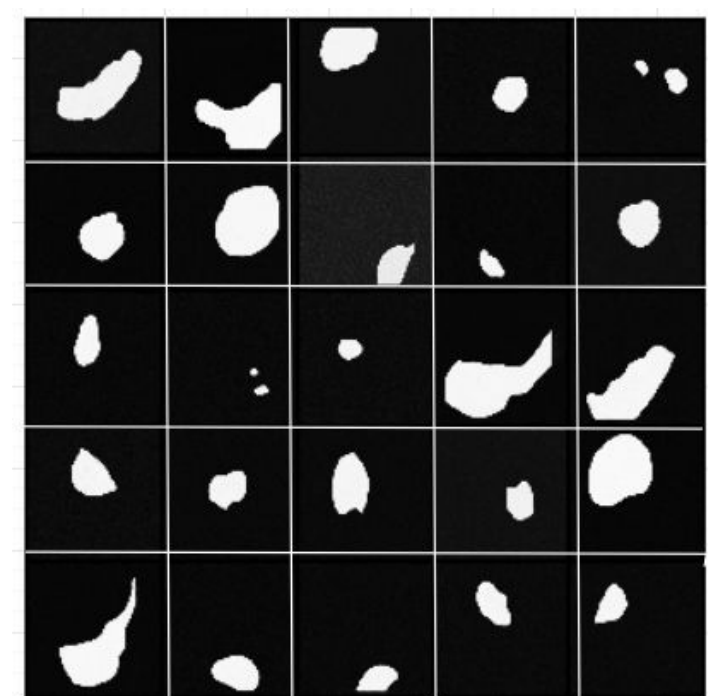
4.6 | Kết quả tổng hợp từ tập ảnh sinh ra



Ảnh phân đoạn tổng hợp
từ tập ảnh sinh ra

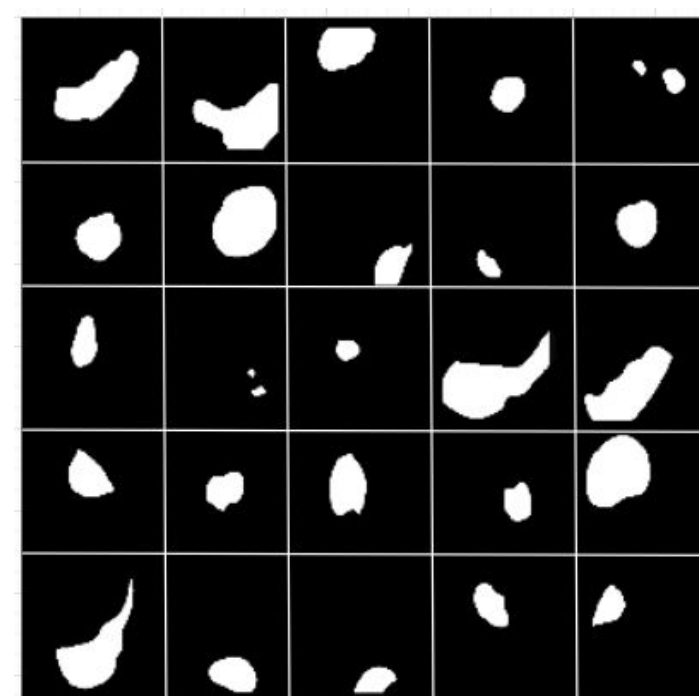
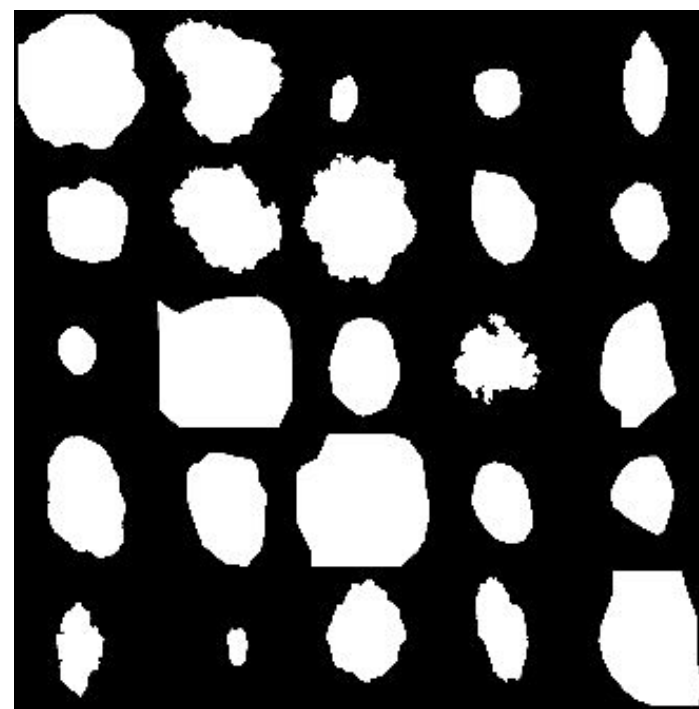


Dữ liệu
ISIC

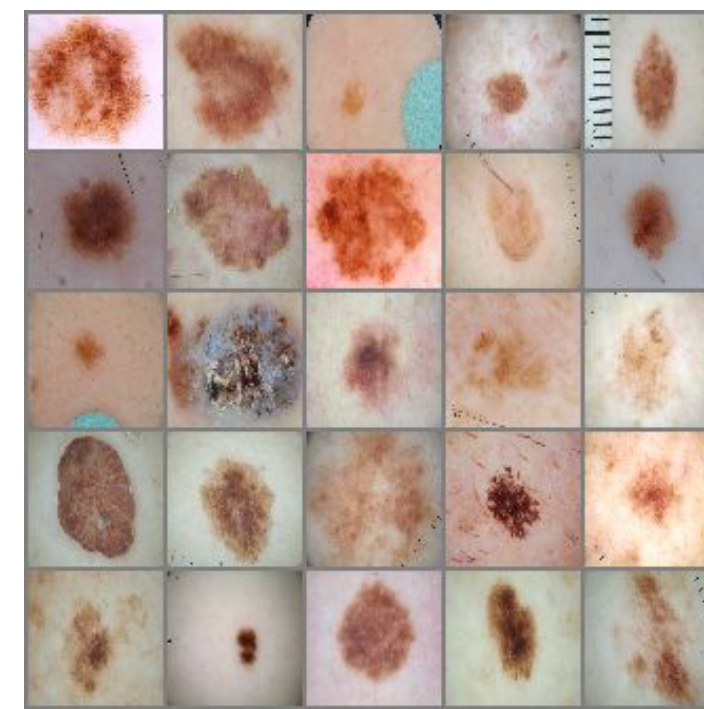


Dữ liệu
CVC-Clinic

Ảnh phân đoạn thật



Ảnh đầu vào



5. KẾT LUẬN



5.1 | Các vấn đề được giải quyết trong nghiên cứu

- Sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế theo hướng tiếp cận mô phỏng quả một nhóm các bác sĩ cùng tham gia vào quá trình phân đoạn.
- Tạo ra **bản đồ độ tin cậy** (confidence map) giúp trực quan hóa độ tin cậy của mô hình
- Kết hợp cùng **mô hình tự mã hóa** giúp **giảm nhiễu, giảm kích thước** của ảnh và, giúp mô hình **tăng tốc, học tốt** hơn trong quá trình huấn luyện và suy luận.

5. KẾT LUẬN



5.1 | Các vấn đề được giải quyết trong nghiên cứu

- Sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế theo hướng tiếp cận mô phỏng qua một nhóm các bác sĩ cùng tham gia vào quá trình phân đoạn.
- Tạo ra **bản đồ độ tin cậy** (confidence map) giúp trực quan hóa độ tin cậy của mô hình
- Kết hợp cùng **mô hình tự mã hóa** giúp **giảm nhiều, giảm kích thước** của ảnh và, giúp mô hình **tăng tốc, học tốt** hơn trong quá trình huấn luyện và suy luận.

5.2 | Các hướng nghiên cứu tương lai

- Tăng cường các **phương pháp mã hóa** và **kết hợp điều kiện** vào quá trình học nhiều của mô hình.
- Thí nghiệm thêm trên các bộ dữ liệu mới có **sự tham gia đánh nhãn của nhiều người** để có thể **so sánh** bản đồ độ tin cậy (confidence map) giữa mô hình và các bác sĩ.
- Áp dụng thêm các **phương pháp lấy mẫu nhanh** để tăng tốc quá trình lấy mẫu cho mô hình khuếch tán.



Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe!